SRS – Phân hệ Thu hồi tài sản

1. Các chức năng chính trong quy trình nghiệp vụ

Nhóm nghiệp vụ	Chức năng chính	Số chức năng
Quản lý biên bản thu hồi	Tạo biên bản thu hồi; Xem danh sách, tìm kiếm biên bản; Hủy biên bản; Gửi thông báo thu hồi	4
Bàn giao tài sản	Ghi nhận bàn giao tài sản (quét QR, nhập tình trạng,...)	2
Xác nhận	Nhân viên có tài sản cần thu hồi xem và xác nhận biên bản; NVQLTS xác nhận đã nhận tài sản	3
Biên bản và lưu trữ	Sinh biên bản điện tử; Tải/In biên bản	2
Cập nhật trạng thái tài sản	Tự động cập nhật trạng thái tài sản khi biên bản hoàn tất	1

2. Quy trình nghiệp vụ được tin học hóa

Mã UC	Tên bước	Tác nhân	Đầu vào	Đầu ra
UC01	B1. Tạo biên bản thu hồi	NVQLTS	Nhân viên hoặc bộ phận cần thu hồi, lý do, lịch bàn giao	BIên bản thu hồi (Nháp) kèm danh sách tài sản
UC02	B2. Gửi thông báo	NVQLTS, Nhân viên có tài sản cần thu hồi	Biên bản Nháp	Thông báo đến nhân viên; biên bản "Chờ bàn giao"
UC03	B3. Xác nhận đã đọc và đồng ý bàn giao	Nhân viên có tài sản cần thu hồi	Dữ liệu, mẫu biên bản	Biên bản điện tử; xác nhận biên bản
UC04	B4. Ghi nhận bàn giao tài sản	NVQLTS, Nhân viên có tài sản cần thu hồi	Tài sản thực tế, mã QR, phụ kiện	Tình trạng tài sản, phụ kiện, biên bản "Đang bàn giao", "Hoàn tất"
UC05	B5. Khóa, lưu trữ, in biên bản	NVQLTS	"Hoàn tất"	PDF/Word
UC06	B6. Hệ thống tự động cập nhật trạng thái tài sản	Hệ thống	Biên bản thu hồi hoàn thành	Trạng thái tài sản "Đã thu hồi"

3. Quy tắc nghiệp vụ

Mã	Nội dung
BR01	Mỗi biên bản thu hồi gắn với một nhân viên và có ít nhất một tài sản.

Mã	Nội dung
BR02	Chỉ được chọn tài sản đang ở trạng thái "Đang sử dụng" và đang do chính đối tượng đã chọn giữ.
BR03	Mỗi tài sản chỉ có tối đa một biên bản thu hồi đang xử lý (chưa Hoàn tất hoặc Hủy).
BR04	Số biên bản tự sinh theo dạng TH{số thứ tự 2 chữ số}/{năm} (VD: TH01/2026); không được trùng.d
BR06	Bắt buộc bàn giao vật lý, biên bản không thể Hoàn tất nếu chưa có bàn giao, trừ trạng thái "Mất".
BR07	Mỗi tài sản bắt buộc có tình trạng khi thu hồi và phụ kiện đi kèm nếu có.
BR08	Trạng thái "Mất" bắt buộc nhập lý do, được miễn quét QR.
BR09	NVQLTS chỉ xác nhận biên bản khi biên bản đã ở trạng thái "Đang bàn giao".
BR10	Quá hạn N ngày (mặc định 03 ngày làm việc) chưa bàn giao hoặc chưa phản hồi thì hệ thống nhắc NVQLTS nhắc nhân viên có tài sản cần thu hồi.
BR11	Biên bản Hoàn tất khi NVQLTS đã xác nhận "Hoàn tất".
BR12	Khi biên bản Hoàn tất, hệ thống tự động gỡ người dùng, đổi trạng thái tài sản thành "Đã thu hồi".
BR13	Nhân viên có tài sản cần thu hồi chỉ xem được biên bản của mình; NVQLTS xem tất cả

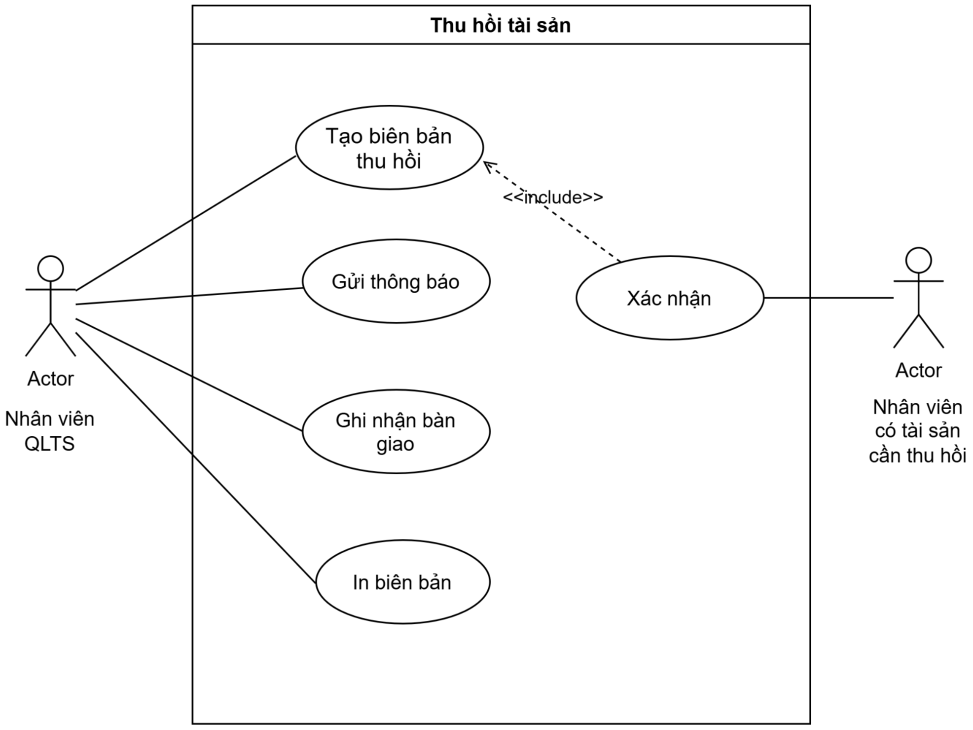
Vòng đời trạng thái biên bản bàn giao:

Trạng thái	Khi nào	Chuyển sang
Nháp	NVQLTS tạo biên bản bàn giao, gửi thông báo	Chờ bàn giao
Chờ bàn giao	NV xác nhận đã đọc và đồng ý lịch bàn giao	Đang bàn giao
Đang bàn giao	NVQLTS quét/nhập mã tài sản, thực hiện ghi lại thông tin	Đã hoàn tất
Đã hoàn tất	Đã lưu thông tin bàn giao	

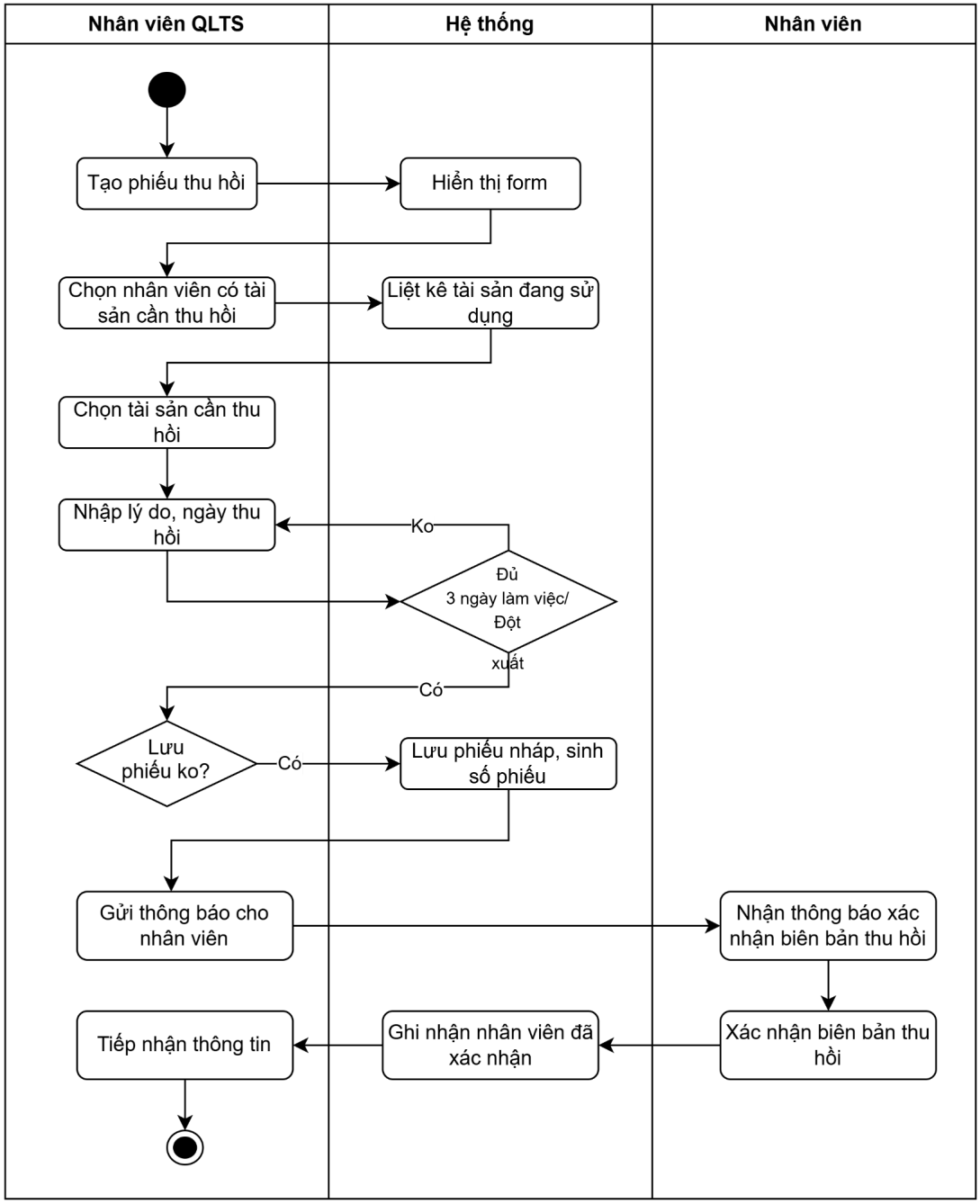
4. Tác nhân

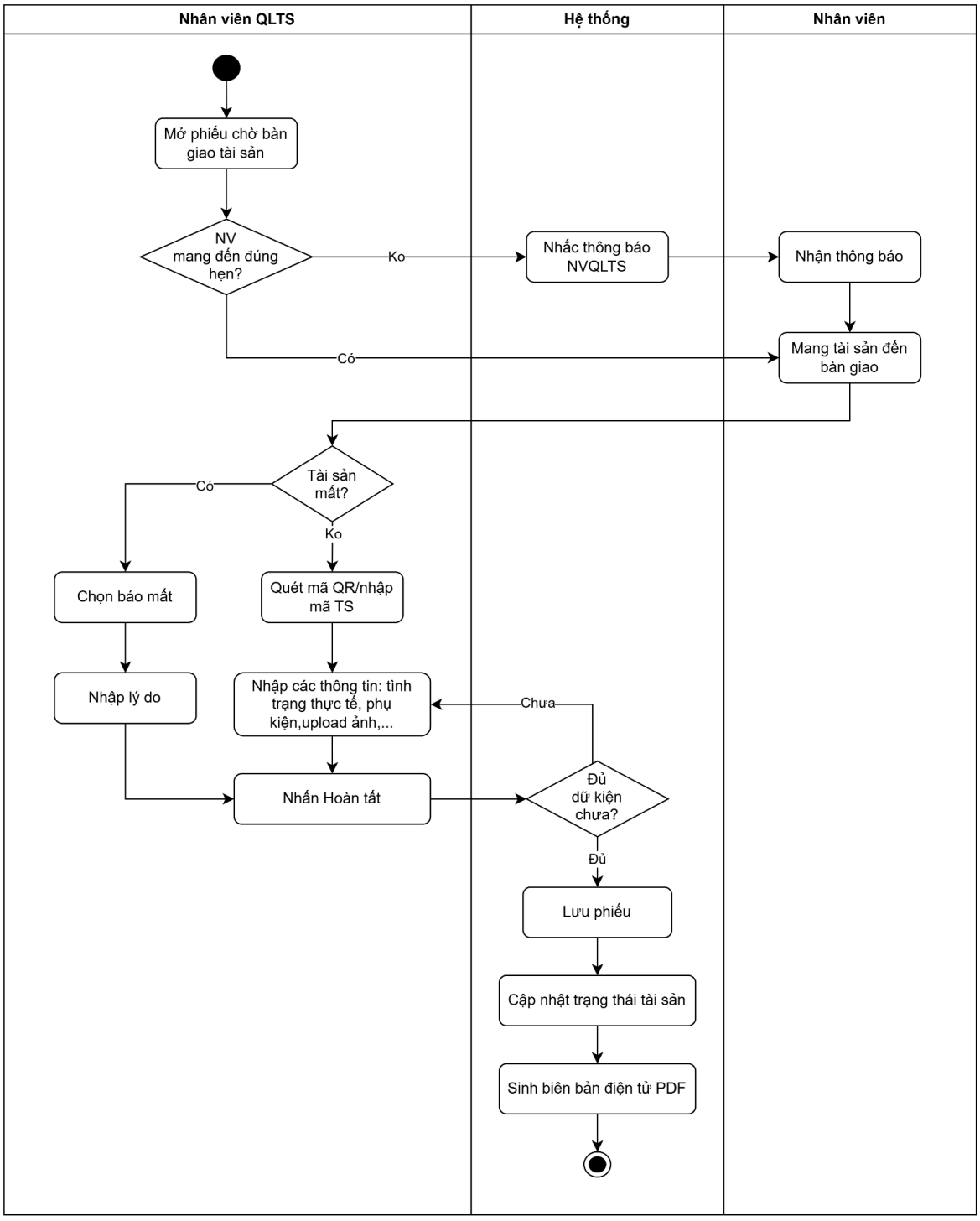
STT	Tên tác nhân	Vai trò, quyền hạn, chức năng được truy cập
1	NVQLTS	Tạo/Hủy/In biên bản thu hồi, gửi thông báo, ghi nhận bàn giao, xác nhận đã nhận tài sản, xem toàn bộ các biên bản
2	Nhân viên có tài sản cần thu hồi	Chỉ xem biên bản của mình và xác nhận.

5. Sơ đồ Use case



6. Sơ đồ AD toàn quy trình





7. Chức năng

7.1 Đặc tả

UC01 – Tạo biên bản thu hồi

Mục	Nội dung
Mã UC	UC01
Mô tả UC	NVQLTS tạo biên bản thu hồi cho một nhân viên có tài sản cần thu hồi: chọn đối tượng, chọn tài sản cần thu hồi trong danh sách tài sản, nhập lý do và lịch bàn giao, lưu biên bản.
Tác nhân chính	NVQLTS
Tiền điều kiện	NVQLTS đã đăng nhập và có quyền tạo biên bản thu hồi. Đối tượng được chọn đang giữ ít nhất một tài sản.
Hậu điều kiện	Biên bản thu hồi được tạo với số biên bản tự sinh, trạng thái Nháp
Luồng chính 1	1. Chọn "Tạo biên bản thu hồi" 2. Hệ thống mở màn hình tạo biên bản 3. Chọn nhân viên có tài sản cần thu hồi 4. Hệ thống Hiển thị danh sách tài sản đang giữ: mã, tên, ngày cấp phát 5. Tick các tài sản cần thu hồi, Nhập lý do thu hồi, ngày giờ và địa điểm bàn giao, người liên hệ; chọn Đột xuất nếu cần 6. Bấm "Lưu biên bản". 7. Hệ thống Lưu biên bản trạng thái Nháp, sinh số biên bản
Luồng thay thế	A1: Tạo biên bản từ màn hình chi tiết tài sản, hệ thống điền sẵn người đang giữ và tài sản. A2: NVQLTS lưu rồi thoát, biên bản giữ ở trạng thái Nháp để sửa tiếp.
Luồng ngoại lệ	E1: Đối tượng không có tài sản đang giữ, hệ thống không cho lưu. E2: Tài sản đã có biên bản thu hồi đang xử lý, hệ thống báo mã biên bản đó và không cho chọn. E3: Thiếu trường bắt buộc hoặc ngày bàn giao nhỏ hơn ngày hiện tại, hệ thống báo lỗi tại trường.
Quy tắc nghiệp vụ	BR01, BR02, BR03, BR04, BR05
Mã AD	AD01
Mã giao diện	M01, M02

UC02 – Gửi thông báo thu hồi

Mục	Nội dung
Mã UC	UC02
Mô tả UC	NVQLTS bấm nút "Gửi thông báo cho nhân viên" trên biên bản Nháp. Hệ thống gửi thông báo đến tài khoản nhân nêu lý do, danh sách tài sản, thời gian bàn giao, người liên hệ, rồi chuyển biên bản sang Chờ bàn giao.

Mục	Nội dung
Tác nhân chính	NVQLTS
Tiền điều kiện	Biên bản ở trạng thái Nháp, có ít nhất một tài sản và lịch bàn giao hợp lệ.
Hậu điều kiện	Thông báo đã gửi và ghi nhận thời điểm gửi, biên bản ở trạng thái Chờ bàn giao.
Luồng chính	1. Mở biên bản Nháp, bấm "Gửi thông báo cho nhân viên". 2. Theo dõi trên biên bản. 3. Hệ thống Hiển thị "Gửi lại thông báo" (trong trường hợp nhân viên có tài sản cần thu hồi chưa xác nhận); cập nhật khi nhân viên có tài sản cần thu hồi xác nhận
Quy tắc nghiệp vụ	BR01, BR10
Mã giao diện	M04, M05

UC04 và UC05

Mục	Nội dung
Mã UC	UC04 và UC05
Mô tả UC	NVQLTS mở biên bản thu hồi đang chờ bàn giao, tiếp nhận từng tài sản do nhân viên mang đến: quét QR/nhập mã tài sản, ghi nhận tình trạng thực tế, phụ kiện đi kèm, hình ảnh hoặc báo mất tài sản. Sau đó hoàn tất bàn giao, hệ thống cập nhật trạng thái tài sản và sinh biên bản điện tử PDF.
Tác nhân chính	NVQLTS
Tiền điều kiện	- NVQLTS đã đăng nhập và có quyền xử lý bàn giao. - Biên bản thu hồi đã được tạo và ở trạng thái Chờ bàn giao (có lịch bàn giao, danh sách tài sản cần thu hồi).
Hậu điều kiện	- Biên bản chuyển sang trạng thái Hoàn tất. - Trạng thái từng tài sản được cập nhật theo kết quả bàn giao (đã thu hồi / mất). - Hệ thống sinh biên bản bàn giao điện tử dạng PDF.
Luồng chính 1	1. NVQLTS mở biên bản đang chờ bàn giao (VD: TH01/2026) từ "Danh sách biên bản". 2. Hệ thống hiển thị màn hình chi tiết: trạng thái *Đang bàn giao*, lịch bàn giao, người tạo, email nhân viên, danh sách tài sản và tiến độ quét (VD: 1/2 đã quét). 3. Nhân viên mang tài sản đến bàn giao đúng hẹn. 4. NVQLTS bấm Quét QR (hoặc nhập mã tài sản) cho tài sản đang tiếp nhận. 5. Hệ thống đối chiếu mã với danh sách tài sản của biên bản, đánh dấu Đã quét và mở form ghi nhận tình trạng. 6. NVQLTS nhập: Tình trạng vật lý; Trạng thái hoạt động (Hoạt động bình thường / Lỗi màn hình / Không lên nguồn / Khác); Phụ kiện đi kèm (Sạc, Cáp, Chuột, Balo,

Mục	Nội dung
	Hộp); Ghi chú phụ kiện (nếu thiếu); Ghi chú tình trạng; Hình ảnh hiện trạng (Tải ảnh lên). 7. NVQLTS bấm Lưu tình trạng. Hệ thống lưu thông tin của tài sản đó. 8. NVQLTS lặp lại bước 4-7 cho các tài sản còn lại. 9. NVQLTS bấm Hoàn tất. 10. Hệ thống kiểm tra đủ dữ kiện (mọi tài sản đều đã được ghi nhận tình trạng hoặc báo mất kèm lý do). 11. Hệ thống lưu biên bản, chuyển trạng thái Hoàn tất. 12. Hệ thống cập nhật trạng thái tài sản. 13. Hệ thống sinh biên bản điện tử PDF/Word 14. NVQLTS có thể in biên bản
Luồng thay thế	A1 - Nhân viên có tài sản cần thu hồi không mang tài sản đến đúng hẹn (tại bước 3): NVQLTS gửi thông báo lại cho nhân viên có tài sản cần thu hồi; nhân viên nhận thông báo và mang tài sản đến bàn giao, UC tiếp tục từ bước 4. A2 - Tài sản bị mất (tại bước 4): NVQLTS bấm Báo mất trên tài sản đó, nhập Lý do mất (bắt buộc), bấm Xác nhận. Hệ thống ghi nhận tài sản ở trạng thái Mất, UC tiếp tục từ bước 8. Bấm Hủy để quay lại, không báo mất. A3 - Hủy xử lý: NVQLTS bấm Hủy ở cuối màn hình, hệ thống không hoàn tất biên bản. Thông tin đã lưu bằng "Lưu tình trạng" được giữ, biên bản vẫn ở trạng thái Đang bàn giao để xử lý tiếp.
Luồng ngoại lệ	E1: Chưa đủ dữ kiện khi bấm Hoàn tất (còn tài sản chưa quét/chưa báo mất, hoặc thiếu trường bắt buộc): hệ thống báo lỗi, chỉ ra tài sản/trường còn thiếu và không cho hoàn tất. E2: Mã QR/mã tài sản không thuộc biên bản hiện tại hoặc không tồn tại: hệ thống báo lỗi và không ghi nhận. E3: Tài sản đã được quét/bàn giao trước đó: hệ thống báo tài sản đã được ghi nhận. E4: Báo mất nhưng bỏ trống Lý do mất: hệ thống báo lỗi tại trường, không cho Xác nhận. E5: Chọn *Khác* ở Trạng thái hoạt động hoặc thiếu phụ kiện mà chưa nhập ghi chú: hệ thống báo lỗi tại trường ghi chú tương ứng. E6: Ảnh tải lên sai định dạng hoặc vượt dung lượng cho phép: hệ thống báo lỗi và không đính kèm ảnh.
Quy tắc nghiệp vụ	BR06, BR07, BR08, BR09, BR10, BR11, BR12
Mã giao diện	M05, M06, M07, M08, M09

7.2 Đặc tả giao diện

7.2.1 Danh sách màn hình

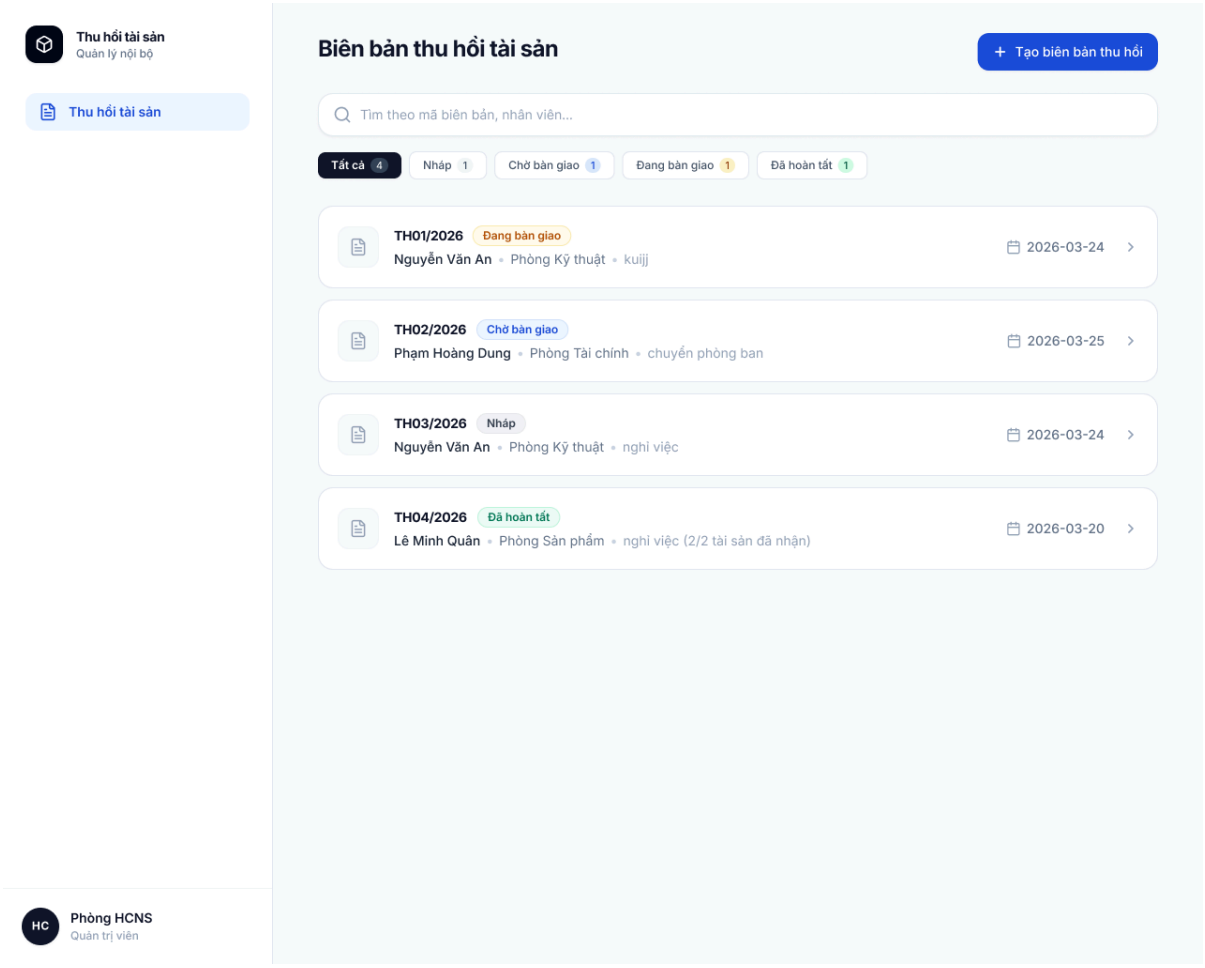
Màn hình	Tên màn hình	Mục đích
1	Danh sách biên bản thu hồi	Xem, tìm kiếm, lọc biên bản theo trạng thái
2	Tạo biên bản thu hồi (chưa chọn nhân viên)	Biểu mẫu tạo biên bản ban đầu
3	Tạo biên bản thu hồi (đã chọn nhân viên)	Hiển thị tài sản nhân viên đang giữ để chọn
4	Chi tiết biên bản - Nháp	Xem biên bản, gửi thông báo cho nhân viên
5	Chi tiết biên bản - Chờ bàn giao	Gửi lại thông báo, bắt đầu bàn giao
6	Chi tiết biên bản - Đang bàn giao (chưa quét)	Quét QR hoặc báo mất từng tài sản
7	Chi tiết biên bản - Đang bàn giao (nhập tình trạng, báo mất)	Ghi nhận tình trạng tài sản đã quét, báo mất tài sản
8	Chi tiết biên bản - Đang bàn giao (chọn trạng thái hoạt động, hoàn tất)	Chọn trạng thái hoạt động và hoàn tất biên bản
9	Chi tiết biên bản - Đã hoàn tất	Xem kết quả thu hồi, in PDF, xuất Word
10	Xác nhận biên bản thu hồi	Xem lại nội dung biên bản và xác nhận sẽ bàn giao tài sản đúng hẹn

7.2.2 Thành phần chung (áp dụng cho mọi màn hình)

STT	Tên	Kiểu đối tượng [Độ dài]	Input/ Output	Giá trị mặc định	Mô tả
Thanh điều hướng bên trái (sidebar)					
1	**Logo ứng dụng**	Icon	Output	Icon hình hộp	Biểu tượng nhận diện hệ thống, nền đen.
2	**Tên hệ thống**	Label [50]	Output	Thu hồi tài sản	Tên ứng dụng, chữ đậm.
3	**Mô tả hệ thống**	Label [50]	Output	Quản lý nội bộ	Dòng chữ nhỏ phía dưới tên hệ thống.
4	**Menu "Thu hồi tài sản"**	Menu item	Input	Được chọn (nền xanh nhạt, chữ xanh)	Click: chuyển về màn hình Danh sách biên bản thu hồi (Màn hình 1).
Thông tin người dùng đăng nhập (cuối sidebar)					
5	**Avatar**	Avatar	Output	2 ký tự viết tắt	Hiển thị chữ viết tắt của người dùng, VD: "HC".
6	**Tên người dùng**	Label [100]	Output		Tên đơn vị/người dùng đang đăng nhập, VD: Phòng HCNS.
7	**Vai trò**	Label [50]	Output		Vai trò của người dùng, VD: Quản trị viên.

Màn hình 1: Danh sách biên bản thu hồi

Màn hình chính của phân hệ, hiển thị toàn bộ biên bản thu hồi tài sản, cho phép tìm kiếm, lọc theo trạng thái và tạo mới.



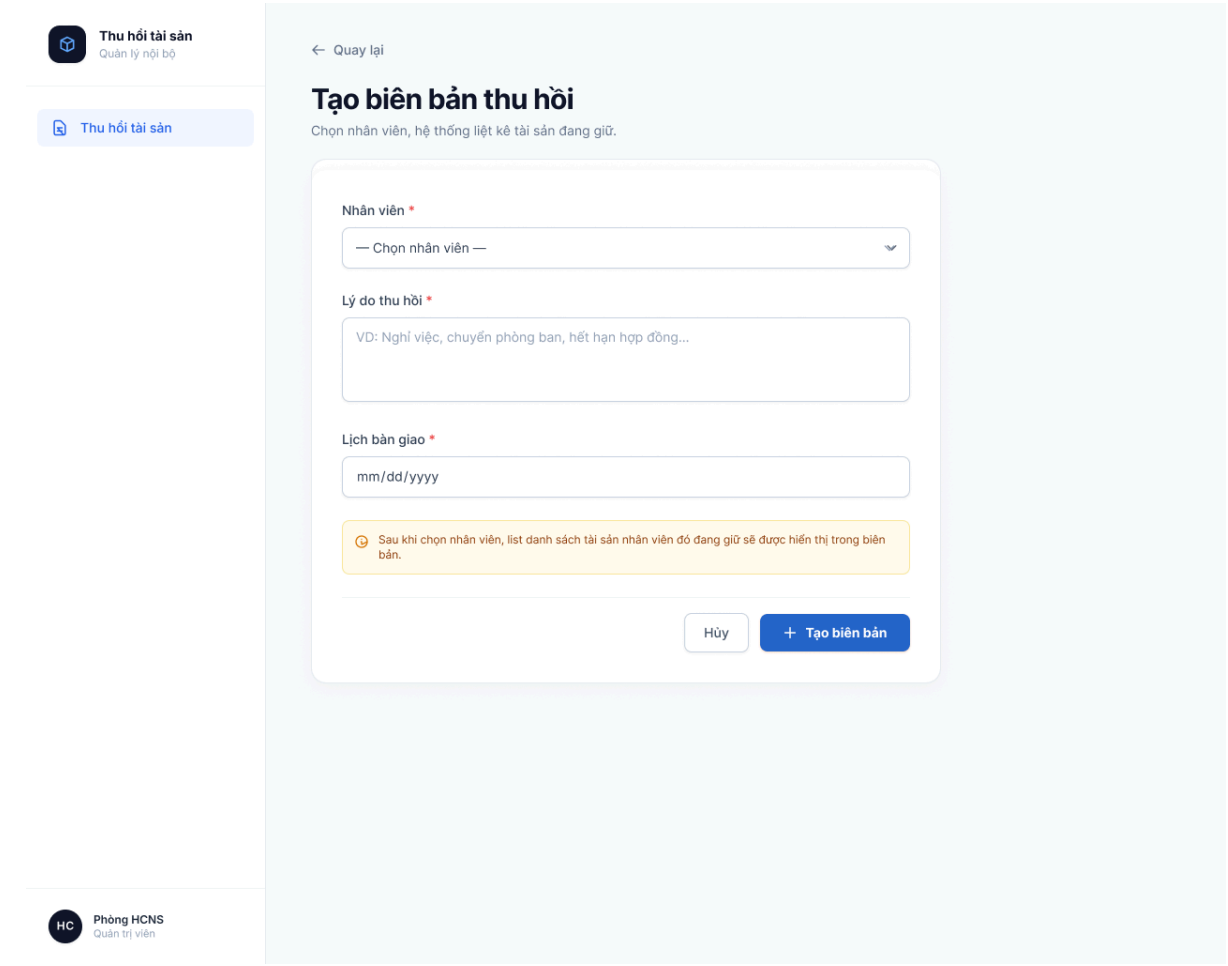
Đặc tả – Màn hình 1: Danh sách biên bản thu hồi

STT	Tên	Kiểu đối tượng [Độ dài]	Input/ Output	Giá trị mặc định	Mô tả
Vùng tiêu đề					
1	**Tiêu đề trang**	Label [100]	Output	Biên bản thu hồi tài sản	Tiêu đề màn hình, chữ đậm cỡ lớn.
2	**Nút "Tạo biên bản thu hồi"**	Button	Input	Enabled	Click: chuyển sang màn hình Tạo biên bản thu hồi (Màn hình 2). Nút nền xanh, có icon "+".
Vùng tìm kiếm và lọc					
3	**Ô tìm kiếm**	Textbox [255]	Input	Rỗng (placeholder: "Tìm theo mã biên bản, nhân viên...")	Nhập từ khóa để tìm theo mã biên bản hoặc tên nhân viên. Danh sách được lọc theo từ khóa, không phân biệt hoa thường. Có icon kính lúp bên trái.
4	**Bộ lọc trạng thái**	Nhóm nút lọc (Tab/Chip)	Input	Chọn "Tất cả"	Chọn 1 trạng thái để lọc danh sách. Mỗi nút kèm số lượng biên bản. Nút đang chọn có nền đen, chữ trắng.
4.1	Tất cả	Chip	Input	Được chọn	Hiển thị toàn bộ biên bản. Kèm số lượng, VD: 4.
4.2	Nháp	Chip	Input		Lọc biên bản ở trạng thái Nháp. Kèm số lượng, VD: 1.
4.3	Chờ bàn giao	Chip	Input		Lọc biên bản ở trạng thái Chờ bàn giao. Kèm số lượng, VD: 1.
4.4	Đang bàn giao	Chip	Input		Lọc biên bản ở trạng thái Đang bàn giao. Kèm số lượng, VD: 1.
4.5	Đã hoàn tất	Chip	Input		Lọc biên bản ở trạng thái Đã hoàn tất. Kèm số lượng, VD: 1.
Danh sách biên bản					
5	**Thẻ biên bản (mỗi dòng 1 biên bản)**	Card/List	Input/Output	Theo dữ liệu hệ thống	Mỗi biên bản hiển thị trên 1 thẻ. Click vào thẻ: chuyển sang màn hình Chi tiết biên bản tương ứng với trạng thái hiện tại (Màn hình 4–9).
5.1	Icon biên bản	Icon	Output	Icon tài liệu	Biểu tượng văn bản ở đầu thẻ.
5.2	Mã biên bản	Label [20]	Output		Mã biên bản, VD: TH01/2026. Định dạng TH{số thứ tự}/{năm}. Chữ đậm.
5.3	Trạng thái	Badge	Output		Trạng thái hiện tại của biên bản, nằm cạnh mã biên bản. Giá trị: Nháp (nền xám); Chờ bàn giao (xanh dương); Đang bàn giao (cam); Đã hoàn tất (xanh lá).
5.4	Tên nhân viên	Label [100]	Output		Tên nhân viên bị thu hồi tài sản, VD: Nguyễn Văn An.

STT	Tên	Kiểu đối tượng [Độ dài]	Input/ Output	Giá trị mặc định	Mô tả
5.5	Phòng ban	Label [100]	Output		Phòng ban của nhân viên, VD: Phòng Kỹ thuật. Ngăn cách với tên bằng dấu chấm tròn.
5.6	Lý do thu hồi	Label [500]	Output		Lý do thu hồi, VD: nghỉ việc. Với biên bản Đã hoàn tất, hiển thị thêm tiến độ thu hồi, VD: “nghỉ việc (2/2 tài sản đã nhận)”.
5.7	Ngày của biên bản	Label (Date)	Output		Hiển thị dạng yyyy-mm-dd kèm icon lịch, VD: 2026-03-24, căn phải thẻ.
5.8	Mũi tên chuyển	Icon	Input		Icon “>” ở cuối thẻ, gợi ý click để xem chi tiết.

Màn hình 2: Tạo biên bản thu hồi (chưa chọn nhân viên)

Biểu mẫu tạo biên bản ở trạng thái ban đầu. Người dùng chọn nhân viên, nhập lý do và lịch bàn giao.

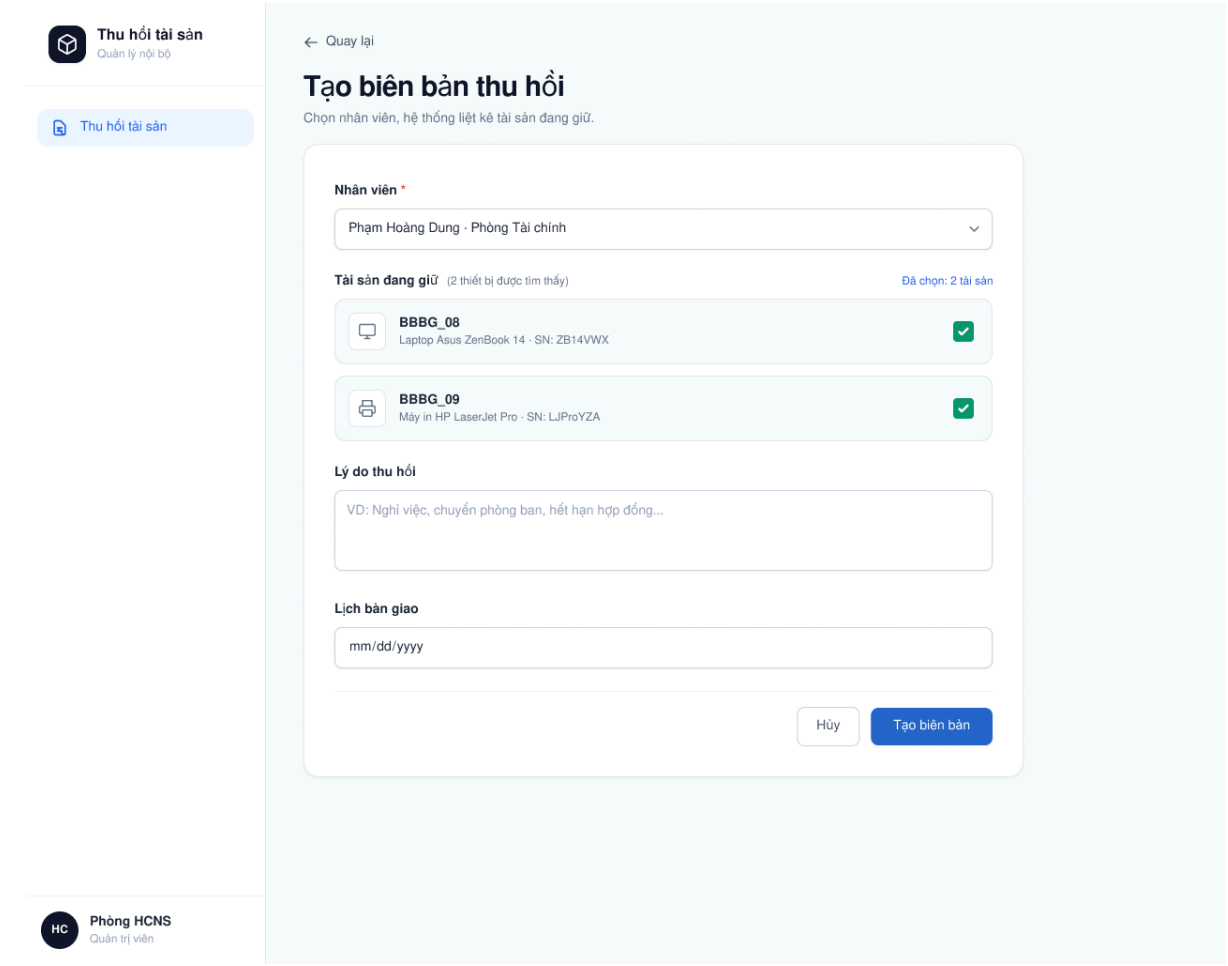


Đặc tả – Màn hình 2: Tạo biên bản thu hồi (chưa chọn nhân viên)

STT	Tên	Kiểu đối tượng [Độ dài]	Input/ Output	Giá trị mặc định	Mô tả
Vùng tiêu đề					
1	**Nút "Quay lại"**	Link/Button	Input	Enabled	Click: quay về màn hình Danh sách biên bản thu hồi (Màn hình 1), không lưu dữ liệu đã nhập.
2	**Tiêu đề trang**	Label [100]	Output	Tạo biên bản thu hồi	Tiêu đề màn hình.
3	**Mô tả phụ**	Label [255]	Output	Chọn nhân viên, hệ thống liệt kê tài sản đang giữ.	Dòng hướng dẫn dưới tiêu đề.
Biểu mẫu tạo biên bản					
4	**Nhân viên (*)**	Dropdown (Combobox)	Input	— Chọn nhân viên —	Bắt buộc chọn. Danh sách nhân viên hiển thị theo định dạng "Tên nhân viên · Phòng ban". Sau khi chọn, hệ thống tự động liệt kê các tài sản nhân viên đó đang giữ ngay bên dưới (Màn hình 3).
5	**Lý do thu hồi (*)**	Textarea [500]	Input	Rỗng (placeholder: "VD: Nghỉ việc, chuyển phòng ban, hết hạn hợp đồng...")	Bắt buộc nhập. Nhập lý do thu hồi tài sản (nhiều dòng).
6	**Lịch bàn giao (*)**	Datepicker	Input	Rỗng (placeholder: mm/dd/yyyy)	Bắt buộc chọn. Chọn ngày hẹn nhân viên bàn giao tài sản. Nhập theo định dạng mm/dd/yyyy hoặc chọn từ lịch.
7	**Hộp lưu ý**	Info box	Output	Hiển thị	Nền vàng nhạt, nội dung: "Sau khi chọn nhân viên, list danh sách tài sản nhân viên đó đang giữ sẽ được hiển thị trong biên bản."
Vùng nút thao tác					
8	**Nút "Hủy"**	Button	Input	Enabled	Click: hủy thao tác tạo, quay về màn hình Danh sách biên bản thu hồi (Màn hình 1), không lưu dữ liệu.
9	**Nút "Tạo biên bản"**	Button	Input	Enabled	Click: kiểm tra các trường bắt buộc (*). Hợp lệ: tạo biên bản ở trạng thái Nháp và chuyển sang Chi tiết biên bản – Nháp (Màn hình 4). Không hợp lệ: báo lỗi ở trường thiếu dữ liệu. Nút nền xanh, có icon "+".

Màn hình 3: Tạo biên bản thu hồi (đã chọn nhân viên)

Sau khi chọn nhân viên, hệ thống liệt kê các tài sản nhân viên đang giữ để chọn đưa vào biên bản.



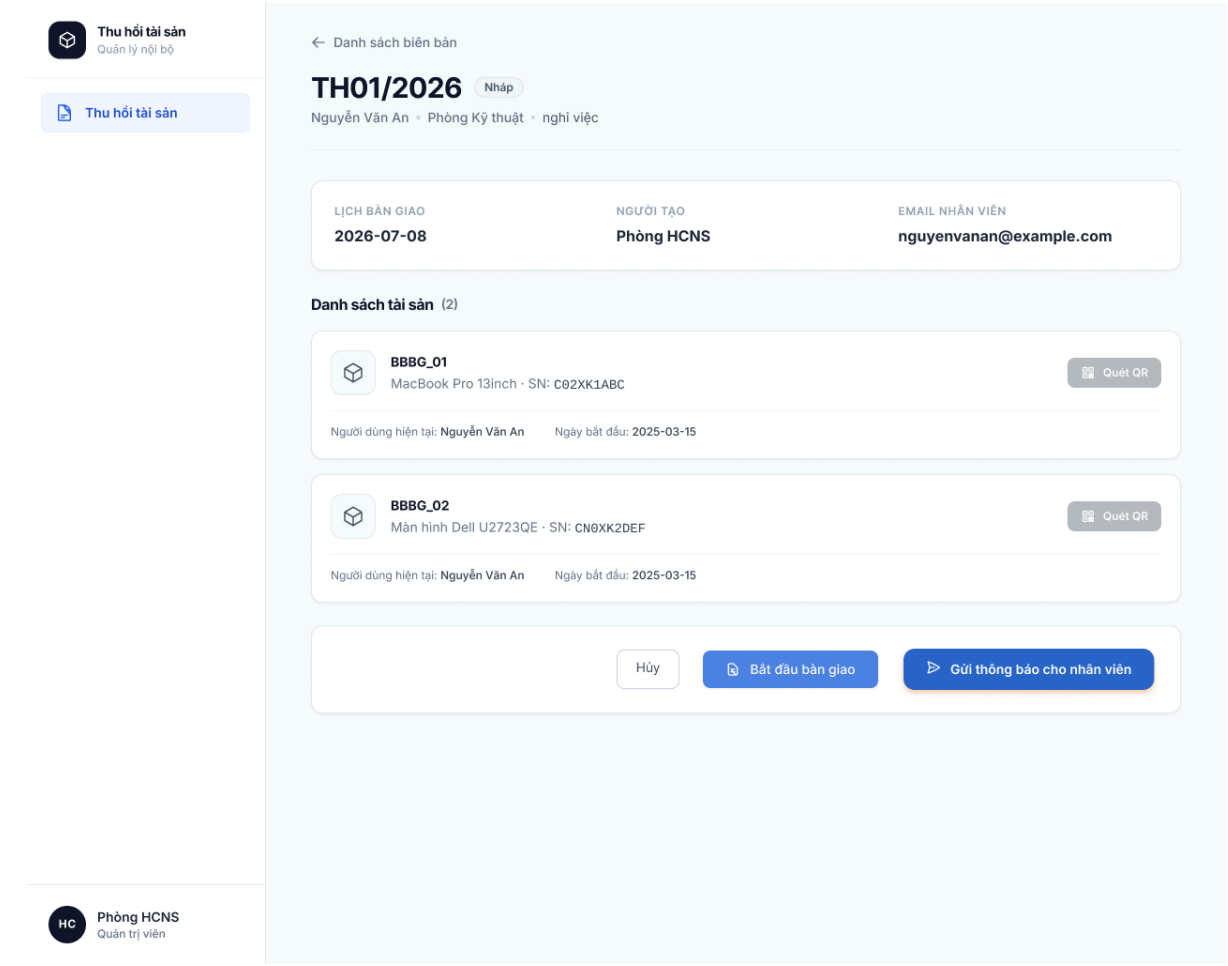
Đặc tả – Màn hình 3: Tạo biên bản thu hồi (đã chọn nhân viên)

STT	Tên	Kiểu đối tượng [Độ dài]	Input/ Output	Giá trị mặc định	Mô tả
Vùng tiêu đề					
1	**Nút "Quay lại"**	Link/Button	Input	Enabled	Click: quay về màn hình Danh sách biên bản thu hồi (Màn hình 1), không lưu dữ liệu đã nhập.
2	**Tiêu đề trang**	Label [100]	Output	Tạo biên bản thu hồi	Tiêu đề màn hình.
3	**Mô tả phụ**	Label [255]	Output	Chọn nhân viên, hệ thống liệt kê tài sản đang giữ.	Dòng hướng dẫn dưới tiêu đề.
Biểu mẫu tạo biên bản					
4	**Nhân viên (*)**	Dropdown (Combobox)	Input	Phạm Hoàng Dung · Phòng Tài chính (đã chọn)	Bắt buộc chọn. Danh sách nhân viên hiển thị theo định dạng "Tên nhân viên · Phòng ban". Sau khi chọn, hệ thống tự động liệt kê các tài sản nhân viên đó đang giữ ngay bên dưới (xem mục tiếp theo).
5	**Tiêu đề "Tài sản đang giữ"**	Label	Output	Tài sản đang giữ	Tiêu đề khu vực danh sách tài sản của nhân viên đã chọn. Chỉ hiển thị sau khi đã chọn nhân viên.
5.1	Số thiết bị tìm thấy	Label	Output		Hiển thị tổng số tài sản nhân viên đang giữ, dạng "(n thiết bị được tìm thấy)", VD: (2 thiết bị được tìm thấy).
5.2	Số tài sản đã chọn	Label (link xanh)	Output	Đã chọn: n tài sản	Căn phải, tự cập nhật theo số tài sản đang được tích chọn, VD: "Đã chọn: 2 tài sản".
6	**Danh sách tài sản đang giữ**	List (Card)	Input/Output	Tất cả tài sản được tích chọn	Mỗi tài sản hiển thị trên 1 thẻ. Chỉ các tài sản được tích mới đưa vào biên bản.
6.1	Icon loại thiết bị	Icon	Output		Biểu tượng theo loại tài sản (laptop/màn hình, máy in...).
6.2	Mã tài sản	Label [20]	Output		Mã tài sản, VD: BBBG_08. Chữ đậm.
6.3	Tên tài sản · Số serial	Label [150]	Output		Tên/model tài sản và số serial, VD: "Laptop Asus ZenBook 14 · SN: ZB14VWX".
6.4	Ô chọn tài sản	Checkbox	Input	Đã tích	Tích/bỏ tích để đưa tài sản vào hoặc loại khỏi biên bản. Khi thay đổi, cập nhật "Đã chọn: n tài sản".
7	**Lý do thu hồi**	Textarea [500]	Input	Rỗng (placeholder: "VD: Nghỉ việc, chuyển phòng ban, hết hạn hợp đồng...")	Nhập lý do thu hồi tài sản (nhiều dòng). Lưu ý: ở mockup này nhãn không có dấu (*) – xem mục "Điểm cần xác nhận".

STT	Tên	Kiểu đối tượng [Độ dài]	Input/ Output	Giá trị mặc định	Mô tả
8	**Lịch bàn giao**	Datepicker	Input	Rỗng (placeholder: mm/dd/yyyy)	Chọn ngày hẹn bàn giao tài sản. Lưu ý: ở mockup này nhãn không có dấu (*) – xem mục "Điểm cần xác nhận".
Vùng nút thao tác					
9	**Nút "Hủy"**	Button	Input	Enabled	Click: hủy thao tác tạo, quay về màn hình Danh sách biên bản thu hồi (Màn hình 1), không lưu dữ liệu.
10	**Nút "Tạo biên bản"**	Button	Input	Enabled	Click: kiểm tra dữ liệu (Nhân viên, Lý do, Lịch bàn giao, ít nhất 1 tài sản được tích). Hợp lệ: tạo biên bản ở trạng thái Nháp và chuyển sang Chi tiết biên bản – Nháp (Màn hình 4). Không hợp lệ: hiển thị thông báo lỗi ở trường tương ứng.

Màn hình 4: Chi tiết biên bản – Nháp

Biên bản vừa tạo ở trạng thái Nháp. Người dùng kiểm tra thông tin và gửi thông báo cho nhân viên.



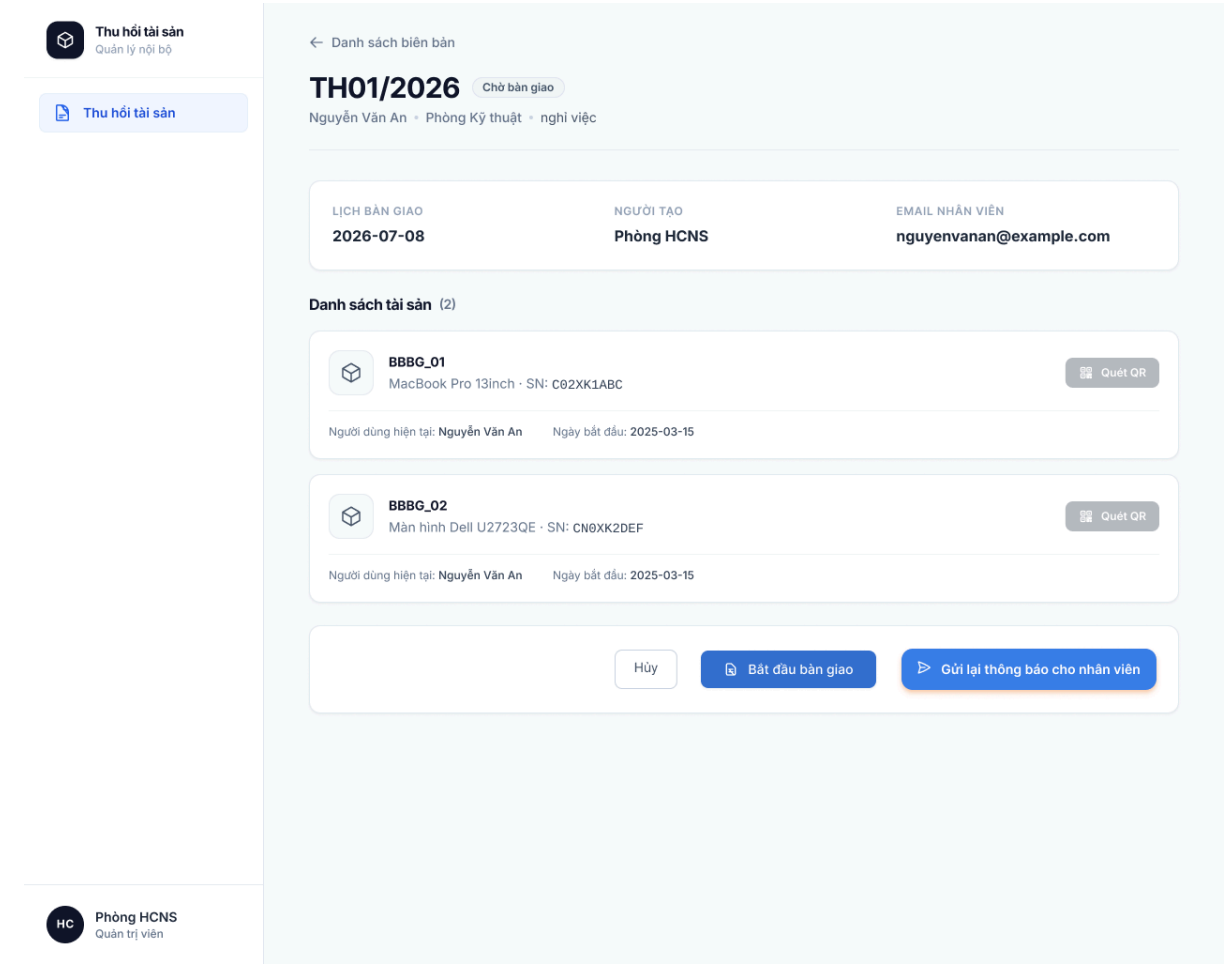
Đặc tả – Màn hình 4: Chi tiết biên bản – Nháp

STT	Tên	Kiểu đối tượng [Độ dài]	Input/ Output	Giá trị mặc định	Mô tả
Vùng tiêu đề					
1	**Liên kết "Danh sách biên bản"**	Link/Button	Input	Enabled	Click: quay về màn hình Danh sách biên bản thu hồi (Màn hình 1).
2	**Mã biên bản**	Label [20]	Output		Mã biên bản, VD: TH01/2026. Chữ đậm cỡ lớn.
3	**Trạng thái biên bản**	Badge	Output	Nháp	Trạng thái hiện tại của biên bản, nằm cạnh mã biên bản. Giá trị: Nháp (nền xám); Chờ bàn giao (xanh dương); Đang bàn giao (cam); Đã hoàn tất (xanh lá).
4	**Thông tin tóm tắt**	Label [255]	Output		Hiển thị: Tên nhân viên · Phòng ban · Lý do thu hồi, VD: Nguyễn Văn An · Phòng Kỹ thuật · nghỉ việc.
Khối thông tin biên bản					
5	**Lịch bàn giao**	Label (Date)	Output		Ngày hẹn bàn giao tài sản, định dạng yyyy-mm-dd, VD: 2026-07-08.
6	**Người tạo**	Label [100]	Output		Người/đơn vị tạo biên bản, VD: Phòng HCNS.
7	**Email nhân viên**	Label [100]	Output		Email của nhân viên bị thu hồi tài sản, dùng để gửi thông báo, VD: nguyenvanan@example.com.
Danh sách tài sản					
8	**Tiêu đề "Danh sách tài sản"**	Label	Output	Danh sách tài sản (n)	Kèm tổng số tài sản trong biên bản, VD: (2).
9	**Thẻ tài sản (mỗi dòng 1 tài sản)**	Card/List	Output	Theo biên bản	Liệt kê các tài sản được thu hồi trong biên bản.
9.1	Icon tài sản	Icon	Output	Icon hình hộp	Biểu tượng tài sản.
9.2	Mã tài sản	Label [20]	Output		VD: BBBG_01. Chữ đậm.
9.3	Tên tài sản · Số serial	Label [150]	Output		VD: "MacBook Pro 13inch · SN: C02XK1ABC". Số serial hiển thị font đơn cách (monospace).
9.4	Nút "Quét QR"	Button	Input	Disabled (nền xám)	Chưa dùng được ở trạng thái Nháp. Chỉ kích hoạt khi biên bản chuyển sang Đang bàn giao.
9.5	Người dùng hiện tại	Label [100]	Output		Người đang giữ/sử dụng tài sản, VD: Nguyễn Văn An.
9.6	Ngày bắt đầu	Label (Date)	Output		Ngày bắt đầu sử dụng tài sản, định dạng yyyy-MM-dd, VD: 2025-03-15.
Vùng nút thao tác					

STT	Tên	Kiểu đối tượng [Độ dài]	Input/ Output	Giá trị mặc định	Mô tả
10	**Nút "Hủy"**	Button	Input	Enabled	Click: hủy biên bản thu hồi (hiển thị hộp thoại xác nhận trước khi hủy – đề xuất), sau đó quay về Danh sách biên bản.
11	**Nút "Bắt đầu bàn giao"**	Button	Input	Disabled (nền xanh nhạt)	Chưa dùng được vì chưa gửi thông báo cho nhân viên. Có icon văn bản. Được kích hoạt sau khi gửi thông báo (xem Màn hình 5).
12	**Nút "Gửi thông báo cho nhân viên"**	Button	Input	Enabled	Click: gửi email thông báo thu hồi tới "Email nhân viên"; chuyển trạng thái biên bản từ Nháp sang Chờ bàn giao (Màn hình 5). Nút nền xanh đậm, có icon gửi.

Màn hình 5: Chi tiết biên bản – Chờ bàn giao

Biên bản đã gửi thông báo cho nhân viên, chờ đến ngày bàn giao. Có thể gửi lại thông báo hoặc bắt đầu bàn giao.



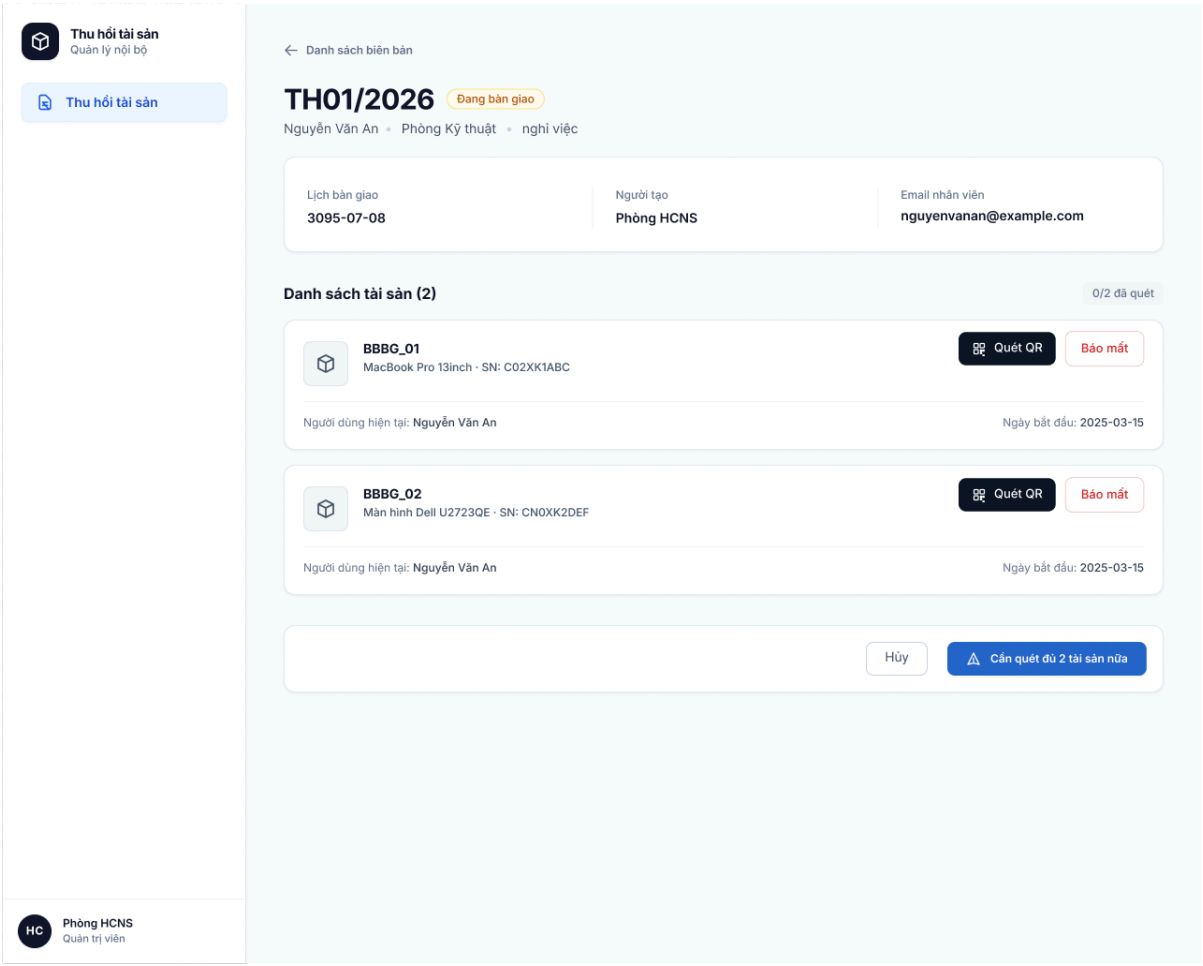
Đặc tả – Màn hình 5: Chi tiết biên bản – Chờ bàn giao

STT	Tên	Kiểu đối tượng [Độ dài]	Input/ Output	Giá trị mặc định	Mô tả
Vùng tiêu đề					
1	**Liên kết "Danh sách biên bản"**	Link/Button	Input	Enabled	Click: quay về màn hình Danh sách biên bản thu hồi (Màn hình 1).
2	**Mã biên bản**	Label [20]	Output		Mã biên bản, VD: TH01/2026. Chữ đậm cỡ lớn.
3	**Trạng thái biên bản**	Badge	Output	Chờ bàn giao	Trạng thái hiện tại của biên bản, nằm cạnh mã biên bản. Giá trị: Nháp (nền xám) | Chờ bàn giao (xanh dương) | Đang bàn giao (cam) | Đã hoàn tất (xanh lá).
4	**Thông tin tóm tắt**	Label [255]	Output		Hiển thị: Tên nhân viên · Phòng ban · Lý do thu hồi, VD: Nguyễn Văn An · Phòng Kỹ thuật · nghỉ việc.
Khối thông tin biên bản					
5	**Lịch bàn giao**	Label (Date)	Output		Ngày hẹn bàn giao tài sản, định dạng yyyy-MM-dd, VD: 2026-07-08.
6	**Người tạo**	Label [100]	Output		Người/đơn vị tạo biên bản, VD: Phòng HCNS.
7	**Email nhân viên**	Label [100]	Output		Email của nhân viên bị thu hồi tài sản, dùng để gửi thông báo, VD: nguyenvanan@example.com.
Danh sách tài sản					
8	**Tiêu đề "Danh sách tài sản"**	Label	Output	Danh sách tài sản (n)	Kèm tổng số tài sản trong biên bản, VD: (2).
9	**Thẻ tài sản (mỗi dòng 1 tài sản)**	Card/List	Output	Theo biên bản	Liệt kê các tài sản được thu hồi trong biên bản.
9.1	Icon tài sản	Icon	Output	Icon hình hộp	Biểu tượng tài sản.
9.2	Mã tài sản	Label [20]	Output		VD: BBBG_01. Chữ đậm.
9.3	Tên tài sản · Số serial	Label [150]	Output		VD: "MacBook Pro 13inch · SN: C02XK1ABC". Số serial hiển thị font đơn cách (monospace).
9.4	Nút "Quét QR"	Button	Input	Disabled (nền xám)	Chưa dùng được ở trạng thái Chờ bàn giao. Chỉ kích hoạt khi biên bản chuyển sang Đang bàn giao.
9.5	Người dùng hiện tại	Label [100]	Output		Người đang giữ/sử dụng tài sản, VD: Nguyễn Văn An.
9.6	Ngày bắt đầu	Label (Date)	Output		Ngày bắt đầu sử dụng tài sản, định dạng yyyy-MM-dd, VD: 2025-03-15.
Vùng nút thao tác					

STT	Tên	Kiểu đối tượng [Độ dài]	Input/ Output	Giá trị mặc định	Mô tả
10	**Nút "Hủy"**	Button	Input	Enabled	Click: hủy biên bản thu hồi (hiển thị hộp thoại xác nhận trước khi hủy – đề xuất), sau đó quay về Danh sách biên bản.
11	**Nút "Bắt đầu bàn giao"**	Button	Input	Enabled (nền xanh đậm)	Click: chuyển trạng thái từ Chờ bàn giao sang Đang bàn giao, mở chức năng quét QR cho từng tài sản (Màn hình 6).
12	**Nút "Gửi lại thông báo cho nhân viên"**	Button	Input	Enabled	Click: gửi lại email thông báo tới "Email nhân viên", trạng thái giữ nguyên Chờ bàn giao. Nhãn nút đổi từ "Gửi thông báo…" thành "Gửi lại thông báo…".

Màn hình 6: Chi tiết biên bản – Đang bàn giao (chưa quét tài sản)

Biên bản đang bàn giao. Mỗi tài sản cần quét mã QR hoặc báo mất. Chưa quét tài sản nào (0/2).



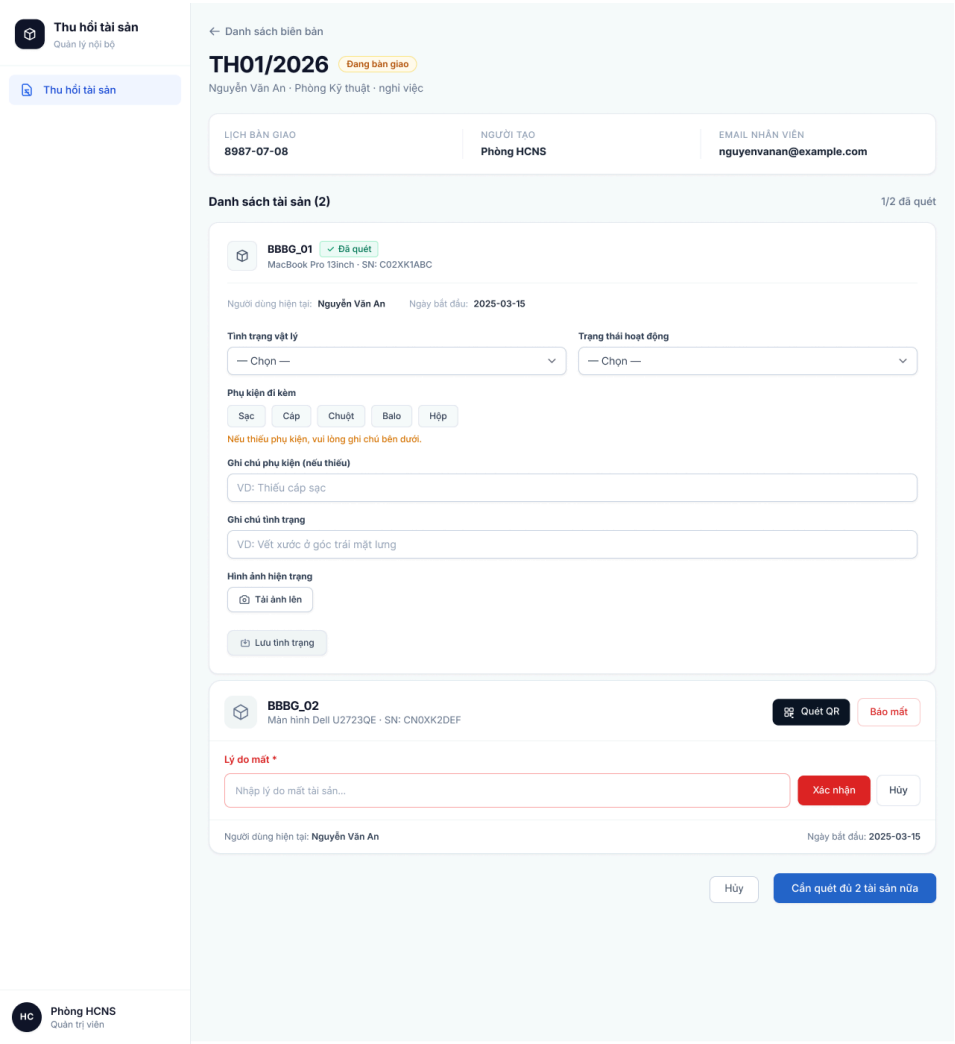
Đặc tả – Màn hình 6: Chi tiết biên bản – Đang bàn giao (chưa quét tài sản)

STT	Tên	Kiểu đối tượng [Độ dài]	Input/ Output	Giá trị mặc định	Mô tả
Vùng tiêu đề					
1	**Liên kết "Danh sách biên bản"**	Link/Button	Input	Enabled	Click: quay về màn hình Danh sách biên bản thu hồi (Màn hình 1).
2	**Mã biên bản**	Label [20]	Output		Mã biên bản, VD: TH01/2026. Chữ đậm cỡ lớn.
3	**Trạng thái biên bản**	Badge	Output	Đang bàn giao	Trạng thái hiện tại của biên bản, nằm cạnh mã biên bản. Giá trị: Nháp (nền xám) | Chờ bàn giao (xanh dương) | Đang bàn giao (cam) | Đã hoàn tất (xanh lá).
4	**Thông tin tóm tắt**	Label [255]	Output		Hiển thị: Tên nhân viên · Phòng ban · Lý do thu hồi, VD: Nguyễn Văn An · Phòng Kỹ thuật · nghỉ việc.
Khối thông tin biên bản					
5	**Lịch bàn giao**	Label (Date)	Output		Ngày hẹn bàn giao tài sản, định dạng yyyy-MM-dd, VD: 2026-07-08.
6	**Người tạo**	Label [100]	Output		Người/đơn vị tạo biên bản, VD: Phòng HCNS.
7	**Email nhân viên**	Label [100]	Output		Email của nhân viên bị thu hồi tài sản, dùng để gửi thông báo, VD: nguyenvanan@example.com.
Danh sách tài sản cần quét					
8	**Tiêu đề "Danh sách tài sản"**	Label	Output	Danh sách tài sản (n)	Kèm tổng số tài sản, VD: (2).
9	**Bộ đếm tiến độ quét**	Badge	Output	0/n đã quét	Hiển thị số tài sản đã quét / tổng số tài sản, VD: 0/2 đã quét. Tự cập nhật sau mỗi lần quét thành công.
10	**Thẻ tài sản chưa quét**	Card/List	Input/Output	Theo biên bản	Mỗi tài sản 1 thẻ.
10.1	Mã tài sản	Label [20]	Output		VD: BBBG_01. Chữ đậm.
10.2	Tên tài sản · Số serial	Label [150]	Output		VD: "MacBook Pro 13inch · SN: C02XK1ABC".
10.3	Nút "Quét QR"	Button	Input	Enabled (nền đen)	Click: mở camera quét mã QR dán trên tài sản. Mã QR khớp với tài sản: đánh dấu "Đã quét" và mở form nhập tình trạng (Màn hình 7). Không khớp: báo lỗi.
10.4	Nút "Báo mất"	Button	Input	Enabled (viền đỏ)	Click: mở khu vực nhập "Lý do mất" cho tài sản (Màn hình 7).

STT	Tên	Kiểu đối tượng [Độ dài]	Input/ Output	Giá trị mặc định	Mô tả
10.5	Người dùng hiện tại	Label [100]	Output		Người đang giữ tài sản, VD: Nguyễn Văn An. Căn trái.
10.6	Ngày bắt đầu	Label (Date)	Output		Ngày bắt đầu sử dụng, yyyy-mm-dd, VD: 2025-03-15. Căn phải.
Vùng nút thao tác					
11	**Nút "Hủy"**	Button	Input	Enabled	Click: hủy thao tác bàn giao và quay lại (hiển thị hộp thoại xác nhận – đề xuất).
12	**Nút "Cần quét đủ n tài sản nữa"**	Button	Input	Không cho hoàn tất (có icon cảnh báo)	Hiển thị số tài sản còn phải xử lý, VD: "Cần quét đủ 2 tài sản nữa". Không thể hoàn tất khi còn tài sản chưa quét hoặc chưa báo mất. Khi xử lý đủ, nhãn đổi thành "Hoàn tất" (Màn hình 8).

Màn hình 7: Chi tiết biên bản – Đang bàn giao (nhập tình trạng, báo mất)

Tài sản đã quét hiển thị form ghi nhận tình trạng. Tài sản còn lại đang ở thao tác báo mất, yêu cầu nhập lý do mất.



Đặc tả – Màn hình 7: Chi tiết biên bản – Đang bàn giao (nhập tình trạng, báo mất)

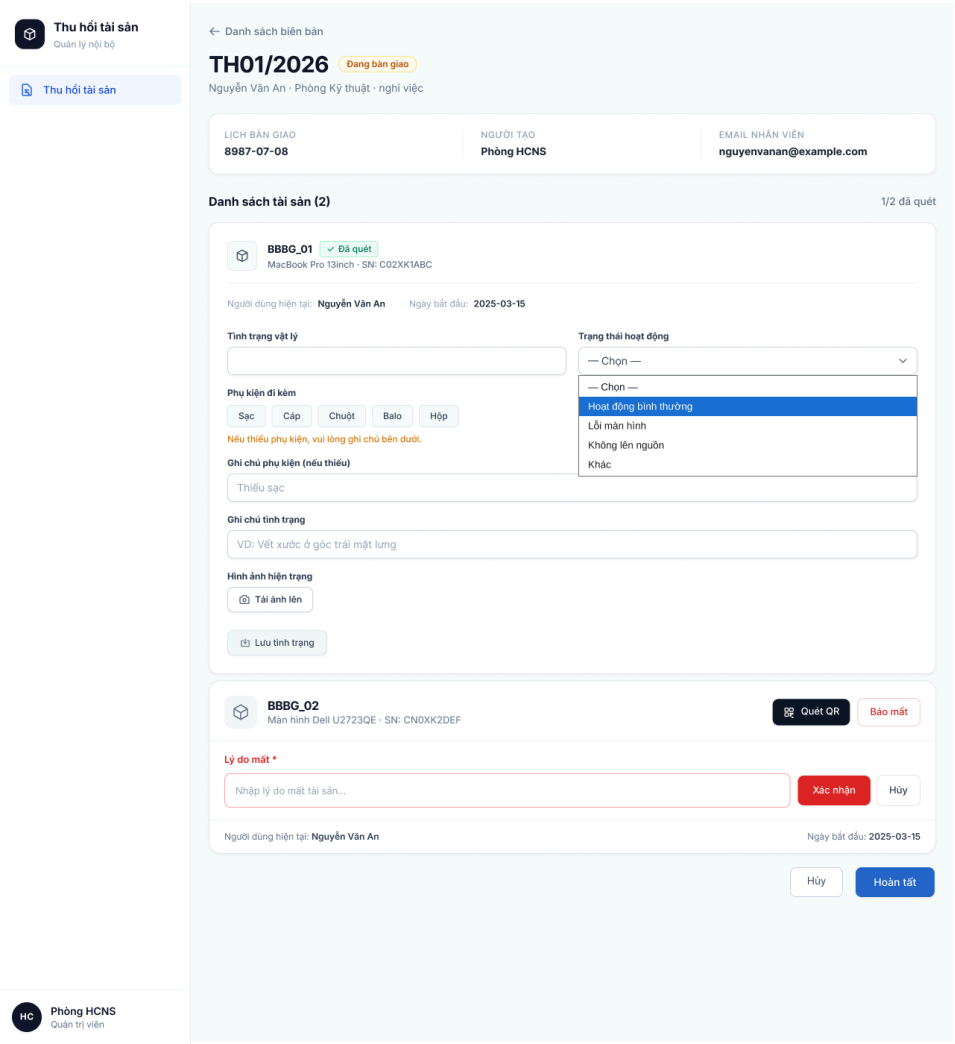
STT	Tên	Kiểu đối tượng [Độ dài]	Input/ Output	Giá trị mặc định	Mô tả
Vùng tiêu đề					
1	**Liên kết "Danh sách biên bản"**	Link/Button	Input	Enabled	Click: quay về màn hình Danh sách biên bản thu hồi (Màn hình 1).
2	**Mã biên bản**	Label [20]	Output		Mã biên bản, VD: TH01/2026. Chữ đậm cỡ lớn.
3	**Trạng thái biên bản**	Badge	Output	Đang bàn giao	Trạng thái hiện tại của biên bản, nằm cạnh mã biên bản. Giá trị: Nháp (nền xám) | Chờ bàn giao (xanh dương) | Đang bàn giao (cam) | Đã hoàn tất (xanh lá).
4	**Thông tin tóm tắt**	Label [255]	Output		Hiển thị: Tên nhân viên · Phòng ban · Lý do thu hồi, VD: Nguyễn Văn An · Phòng Kỹ thuật · nghỉ việc.
Khối thông tin biên bản					
5	**Lịch bàn giao**	Label (Date)	Output		Ngày hẹn bàn giao tài sản, định dạng yyyy-MM-dd, VD: 2026-07-08.
6	**Người tạo**	Label [100]	Output		Người/đơn vị tạo biên bản, VD: Phòng HCNS.
7	**Email nhân viên**	Label [100]	Output		Email của nhân viên bị thu hồi tài sản, dùng để gửi thông báo, VD: nguyenvanan@example.com.
Danh sách tài sản					
8	**Tiêu đề "Danh sách tài sản"**	Label	Output	Danh sách tài sản (n)	Kèm tổng số tài sản, VD: (2).
9	**Bộ đếm tiến độ quét**	Label	Output	n/m đã quét	Số tài sản đã quét / tổng số, VD: 1/2 đã quét. Căn phải.
Thẻ tài sản đã quét (VD: BBBG_01) – form nhập tình trạng					
10	**Thông tin tài sản**	Card header	Output		Gồm mã tài sản, tên tài sản · số serial (VD: BBBG_01 – MacBook Pro 13inch · SN: C02XK1ABC).
10.1	Badge "Đã quét"	Badge	Output	Đã quét (nền xanh lá)	Hiển thị sau khi quét QR thành công, cạnh mã tài sản.
10.2	Người dùng hiện tại	Label [100]	Output		VD: Nguyễn Văn An.
10.3	Ngày bắt đầu	Label (Date)	Output		yyyy-MM-dd, VD: 2025-03-15.
11	**Tình trạng vật lý**	Dropdown	Input	— Chọn —	Chọn tình trạng ngoại hình của tài sản khi nhận lại. Ví dụ giá trị: Mới / Tốt, Trầy xước nhẹ,... (danh mục cấu hình theo hệ thống).

STT	Tên	Kiểu đối tượng [Độ dài]	Input/ Output	Giá trị mặc định	Mô tả
12	**Trạng thái hoạt động**	Dropdown	Input	— Chọn —	Chọn tình trạng hoạt động của tài sản. Các giá trị: Hoạt động bình thường | Lỗi màn hình | Không lên nguồn | Khác.
13	**Phụ kiện đi kèm**	Nhóm nút chọn nhiều (Chip toggle)	Input	Không chọn	Chọn các phụ kiện nhân viên bàn giao kèm tài sản: Sạc, Cáp, Chuột, Balo, Hộp. Danh sách phụ kiện phụ thuộc loại tài sản. Phụ kiện không được chọn được hiểu là thiếu.
13.1	Cảnh báo thiếu phụ kiện	Label	Output	Hiển thị	Chữ cam: "Nếu thiếu phụ kiện, vui lòng ghi chú bên dưới."
14	**Ghi chú phụ kiện (nếu thiếu)**	Textbox [255]	Input	Rỗng (placeholder: "VD: Thiếu cáp sạc")	Nhập ghi chú về phụ kiện còn thiếu. Nên bắt buộc nhập khi có phụ kiện không được chọn (đề xuất).
15	**Ghi chú tình trạng**	Textbox [500]	Input	Rỗng (placeholder: "VD: Vết xước ở góc trái mặt lưng")	Nhập mô tả chi tiết hiện trạng tài sản. Không bắt buộc.
16	**Hình ảnh hiện trạng**	Nút tải ảnh (File upload)	Input	Chưa có ảnh	Nút "Tải ảnh lên" (có icon camera): chọn ảnh từ thiết bị hoặc chụp ảnh hiện trạng tài sản. Định dạng ảnh jpg, png (đề xuất).
17	**Nút "Lưu tình trạng"**	Button	Input	Enabled	Click: lưu tình trạng vật lý, trạng thái hoạt động, phụ kiện, ghi chú và hình ảnh của tài sản. Có icon lưu.
Thẻ tài sản chưa quét (VD: BBBG_02) – báo mất					
18	**Thông tin tài sản**	Card header	Output		Mã tài sản và tên · số serial (VD: BBBG_02 – Màn hình Dell U2723QE · SN: CN0XK2DEF).
19	**Nút "Quét QR"**	Button	Input	Enabled (nền đen)	Click: mở camera quét mã QR của tài sản.
20	**Nút "Báo mất"**	Button	Input	Enabled (viền đỏ)	Click: mở khu vực nhập "Lý do mất" bên dưới để báo mất tài sản.
21	**Lý do mất (*)**	Textbox [255]	Input	Rỗng (placeholder: "Nhập lý do mất tài sản...")	Bắt buộc nhập khi báo mất. Nhãn và viền đỏ khi chưa nhập hoặc không hợp lệ.
21.1	Nút "Xác nhận"	Button	Input	Enabled (nền đỏ)	Click: kiểm tra đã nhập lý do mất; hợp lệ thì ghi nhận tài sản ở trạng thái Mất, đóng khu vực nhập.
21.2	Nút "Hủy"	Button	Input	Enabled	Click: đóng khu vực nhập lý do mất, không lưu.

STT	Tên	Kiểu đối tượng [Độ dài]	Input/ Output	Giá trị mặc định	Mô tả
22	**Người dùng hiện tại / Ngày bắt đầu**	Label	Output		Người dùng hiện tại (VD: Nguyễn Văn An) và Ngày bắt đầu (VD: 2025-03-15).
Vùng nút thao tác					
23	**Nút "Hủy"**	Button	Input	Enabled	Click: hủy thao tác bàn giao và quay lại (hiển thị hộp thoại xác nhận – đề xuất).
24	**Nút "Cần quét đủ n tài sản nữa"**	Button	Input	Không cho hoàn tất	Hiển thị số tài sản còn phải xử lý. Chưa thể hoàn tất khi còn tài sản chưa quét/báo mất. Khi đủ, nhãn đổi thành "Hoàn tất".

Màn hình 8: Chi tiết biên bản – Đang bàn giao (chọn trạng thái hoạt động, hoàn tất)

Giống Màn hình 7 nhưng đang mở danh sách "Trạng thái hoạt động"; nút cuối trang là "Hoàn tất".



Đặc tả – Màn hình 8: Chi tiết biên bản – Đang bàn giao (chọn trạng thái hoạt động, hoàn tất)

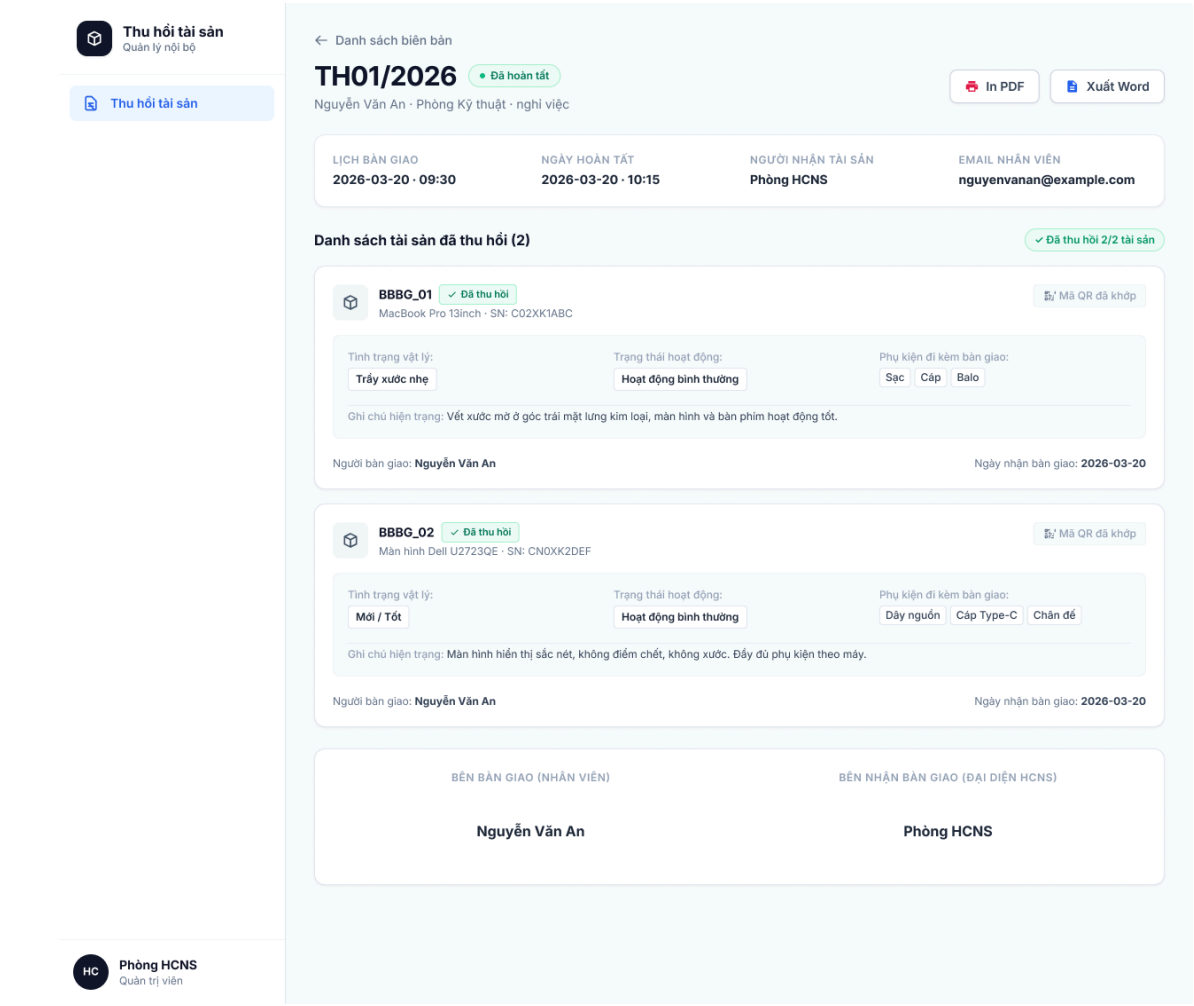
STT	Tên	Kiểu đối tượng [Độ dài]	Input/ Output	Giá trị mặc định	Mô tả
Vùng tiêu đề					
1	**Liên kết "Danh sách biên bản"**	Link/Button	Input	Enabled	Click: quay về màn hình Danh sách biên bản thu hồi (Màn hình 1).
2	**Mã biên bản**	Label [20]	Output		Mã biên bản, VD: TH01/2026. Chữ đậm cỡ lớn.
3	**Trạng thái biên bản**	Badge	Output	Đang bàn giao	Trạng thái hiện tại của biên bản, nằm cạnh mã biên bản. Giá trị: Nháp (nền xám) | Chờ bàn giao (xanh dương) | Đang bàn giao (cam) | Đã hoàn tất (xanh lá).
4	**Thông tin tóm tắt**	Label [255]	Output		Hiển thị: Tên nhân viên · Phòng ban · Lý do thu hồi, VD: Nguyễn Văn An · Phòng Kỹ thuật · nghỉ việc.
Khối thông tin biên bản					
5	**Lịch bàn giao**	Label (Date)	Output		Ngày hẹn bàn giao tài sản, định dạng yyyy-MM-dd, VD: 2026-07-08.
6	**Người tạo**	Label [100]	Output		Người/đơn vị tạo biên bản, VD: Phòng HCNS.
7	**Email nhân viên**	Label [100]	Output		Email của nhân viên bị thu hồi tài sản, dùng để gửi thông báo, VD: nguyenvanan@example.com.
Danh sách tài sản					
8	**Tiêu đề "Danh sách tài sản"**	Label	Output	Danh sách tài sản (n)	Kèm tổng số tài sản, VD: (2).
9	**Bộ đếm tiến độ quét**	Label	Output	n/m đã quét	Số tài sản đã quét / tổng số, VD: 1/2 đã quét. Căn phải.
Thẻ tài sản đã quét (VD: BBBG_01) – form nhập tình trạng					
10	**Thông tin tài sản**	Card header	Output		Gồm mã tài sản, tên tài sản · số serial (VD: BBBG_01 – MacBook Pro 13inch · SN: C02XK1ABC).
10.1	Badge "Đã quét"	Badge	Output	Đã quét (nền xanh lá)	Hiển thị sau khi quét QR thành công, cạnh mã tài sản.
10.2	Người dùng hiện tại	Label [100]	Output		VD: Nguyễn Văn An.
10.3	Ngày bắt đầu	Label (Date)	Output		yyyy-MM-dd, VD: 2025-03-15.
11	**Tình trạng vật lý**	Dropdown	Input		Ghi tình trạng ngoại hình của tài sản khi nhận lại. Ví dụ giá trị: Mới / Tốt, Trầy xước nhẹ,... (danh mục cấu hình theo hệ thống).

STT	Tên	Kiểu đối tượng [Độ dài]	Input/ Output	Giá trị mặc định	Mô tả
12	**Trạng thái hoạt động**	Dropdown	Input	— Chọn —	Đang mở danh sách. Các giá trị: — Chọn — Hoạt động bình thường / Lỗi màn hình / Không lên nguồn / Khác. Dòng đang trỏ chuột được tô xanh.
13	**Phụ kiện đi kèm**	Nhóm nút chọn nhiều (Chip toggle)	Input	Không chọn	Chọn các phụ kiện nhân viên bàn giao kèm tài sản: Sạc, Cáp, Chuột, Balo, Hộp. Danh sách phụ kiện phụ thuộc loại tài sản. Phụ kiện không được chọn được hiểu là thiếu.
13.1	Cảnh báo thiếu phụ kiện	Label	Output	Hiển thị	Chữ cam: "Nếu thiếu phụ kiện, vui lòng ghi chú bên dưới."
14	**Ghi chú phụ kiện (nếu thiếu)**	Textbox [255]	Input	Rỗng (đang hiển thị gợi ý "Thiếu sạc")	Nhập ghi chú về phụ kiện còn thiếu. Nên bắt buộc nhập khi có phụ kiện không được chọn (đề xuất).
15	**Ghi chú tình trạng**	Textbox [500]	Input	Rỗng (placeholder: "VD: Vết xước ở góc trái mặt lưng")	Nhập mô tả chi tiết hiện trạng tài sản. Không bắt buộc.
16	**Hình ảnh hiện trạng**	Nút tải ảnh (File upload)	Input	Chưa có ảnh	Nút "Tải ảnh lên" (có icon camera): chọn ảnh từ thiết bị hoặc chụp ảnh hiện trạng tài sản. Định dạng ảnh jpg, png (đề xuất).
17	**Nút "Lưu tình trạng"**	Button	Input	Enabled	Click: lưu tình trạng vật lý, trạng thái hoạt động, phụ kiện, ghi chú và hình ảnh của tài sản. Có icon lưu.
Thẻ tài sản chưa quét (VD: BBBG_02) – báo mất					
18	**Thông tin tài sản**	Card header	Output		Mã tài sản và tên · số serial (VD: BBBG_02 – Màn hình Dell U2723QE · SN: CN0XK2DEF).
19	**Nút "Quét QR"**	Button	Input	Enabled (nền đen)	Click: mở camera quét mã QR của tài sản.
20	**Nút "Báo mất"**	Button	Input	Enabled (viền đỏ)	Click: mở khu vực nhập "Lý do mất" bên dưới để báo mất tài sản.
21	**Lý do mất (*)**	Textbox [255]	Input	Rỗng (placeholder: "Nhập lý do mất tài sản...")	Bắt buộc nhập khi báo mất. Nhãn và viền đỏ khi chưa nhập hoặc không hợp lệ.
21.1	Nút "Xác nhận"	Button	Input	Enabled (nền đỏ)	Click: kiểm tra đã nhập lý do mất; hợp lệ thì ghi nhận tài sản ở trạng thái Mất, đóng khu vực nhập.
21.2	Nút "Hủy"	Button	Input	Enabled	Click: đóng khu vực nhập lý do mất, không lưu.

STT	Tên	Kiểu đối tượng [Độ dài]	Input/ Output	Giá trị mặc định	Mô tả
22	**Người dùng hiện tại / Ngày bắt đầu**	Label	Output		Người dùng hiện tại (VD: Nguyễn Văn An) và Ngày bắt đầu (VD: 2025-03-15).
Vùng nút thao tác					
23	**Nút "Hủy"**	Button	Input	Enabled	Click: hủy thao tác bàn giao và quay lại (hiển thị hộp thoại xác nhận – đề xuất).
24	**Nút "Hoàn tất"**	Button	Input	Enabled (nền xanh)	Click: hoàn tất biên bản thu hồi, chuyển trạng thái sang Đã hoàn tất (Màn hình 9). Chỉ cho phép khi mọi tài sản đã được quét hoặc báo mất.

Màn hình 9: Chi tiết biên bản – Đã hoàn tất

Biên bản đã hoàn tất, hiển thị kết quả thu hồi từng tài sản, cho phép in PDF hoặc xuất Word.



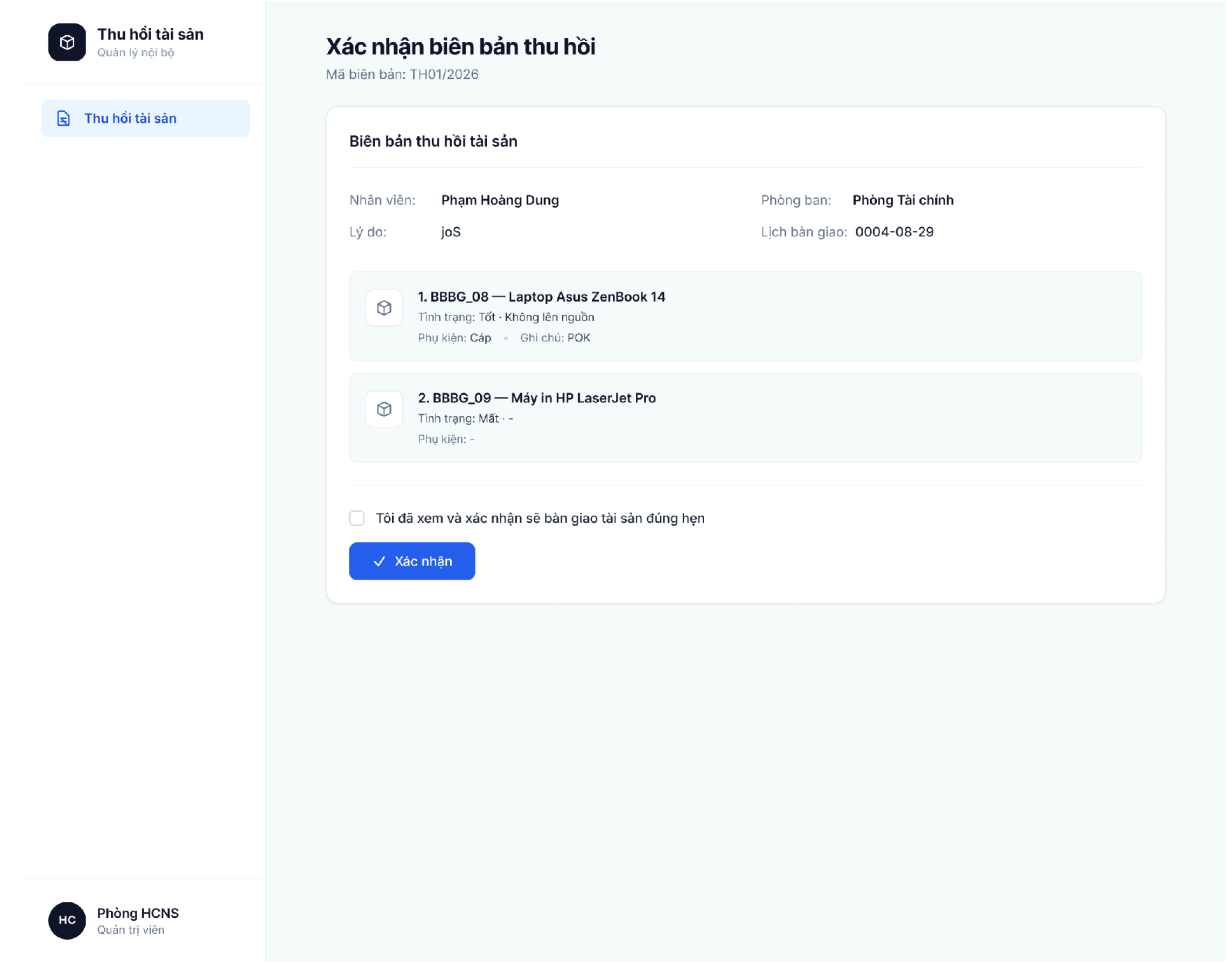
Đặc tả – Màn hình 9: Chi tiết biên bản – Đã hoàn tất

STT	Tên	Kiểu đối tượng [Độ dài]	Input/ Output	Giá trị mặc định	Mô tả
Vùng tiêu đề					
1	**Liên kết "Danh sách biên bản"**	Link/Button	Input	Enabled	Click: quay về màn hình Danh sách biên bản thu hồi (Màn hình 1).
2	**Mã biên bản**	Label [20]	Output		VD: TH01/2026. Chữ đậm cỡ lớn.
3	**Trạng thái biên bản**	Badge	Output	Đã hoàn tất (nền xanh lá, có chấm tròn)	Biên bản đã hoàn tất. Giá trị: Nháp (nền xám) / Chờ bàn giao (xanh dương) / Đang bàn giao (cam) / Đã hoàn tất (xanh lá).
4	**Thông tin tóm tắt**	Label [255]	Output		Tên nhân viên · Phòng ban · Lý do thu hồi, VD: Nguyễn Văn An · Phòng Kỹ thuật · nghỉ việc.
5	**Nút "In PDF"**	Button	Input	Enabled	Click: xuất và in biên bản dạng PDF. Có icon máy in màu đỏ.
6	**Nút "Xuất Word"**	Button	Input	Enabled	Click: tải biên bản về dưới dạng file Word (.docx). Có icon tài liệu màu xanh.
Khối thông tin biên bản					
7	**Lịch bàn giao**	Label (DateTime)	Output		Ngày giờ hẹn bàn giao, định dạng yyyy-MM-dd · HH:mm, VD: 2026-03-20 · 09:30.
8	**Ngày hoàn tất**	Label (DateTime)	Output		Ngày giờ hoàn tất biên bản, định dạng yyyy-MM-dd · HH:mm, VD: 2026-03-20 · 10:15.
9	**Người nhận tài sản**	Label [100]	Output		Người/đơn vị nhận lại tài sản, VD: Phòng HCNS.
10	**Email nhân viên**	Label [100]	Output		VD: nguyenvanan@example.com.
Danh sách tài sản đã thu hồi					
11	**Tiêu đề "Danh sách tài sản đã thu hồi"**	Label	Output	Danh sách tài sản đã thu hồi (n)	Kèm tổng số tài sản, VD: (2).
12	**Badge tiến độ thu hồi**	Badge	Output	Đã thu hồi n/m tài sản	Nền xanh lá, có dấu tích. VD: "Đã thu hồi 2/2 tài sản".
13	**Thẻ tài sản đã thu hồi**	Card/List	Output	Theo biên bản	Mỗi tài sản 1 thẻ, chỉ xem (không chỉnh sửa).
13.1	Mã tài sản	Label [20]	Output		VD: BBBG_01. Chữ đậm.
13.2	Badge "Đã thu hồi"	Badge	Output	Đã thu hồi	Nền xanh lá, có dấu tích.
13.3	Tên tài sản · Số serial	Label [150]	Output		VD: "MacBook Pro 13inch · SN: C02XK1ABC".

STT	Tên	Kiểu đối tượng [Độ dài]	Input/ Output	Giá trị mặc định	Mô tả
13.4	Nút “Mã QR đã khớp”	Button	Output	Disabled (nền xám nhạt)	Chỉ báo mã QR của tài sản đã được quét và khớp. Không thao tác được.
13.5	Tình trạng vật lý	Label (tag)	Output		Tình trạng ngoại hình đã ghi nhận, VD: Trầy xước nhẹ; Mới / Tốt.
13.6	Trạng thái hoạt động	Label (tag)	Output		Trạng thái hoạt động đã ghi nhận, VD: Hoạt động bình thường.
13.7	Phụ kiện đi kèm bàn giao	Nhóm tag	Output		Danh sách phụ kiện đã bàn giao kèm, VD: Sạc, Cáp, Balo (BBBG_01); Dây nguồn, Cáp Type-C, Chân đế (BBBG_02).
13.8	Ghi chú hiện trạng	Label [500]	Output		Ghi chú tình trạng đã nhập, VD: “Vết xước mờ ở góc trái mặt lưng kim loại...”.
13.9	Người bàn giao	Label [100]	Output		Nhân viên bàn giao tài sản, VD: Nguyễn Văn An.
13.10	Ngày nhận bàn giao	Label (Date)	Output		yyyy-MM-dd, VD: 2026-03-20.
Khối chữ ký các bên					
14	**Bên bàn giao (nhân viên)**	Label	Output		Tiêu đề cột bên trái và tên nhân viên bên dưới, VD: Nguyễn Văn An.
15	**Bên nhận bàn giao (đại diện HCNS)**	Label	Output		Tiêu đề cột bên phải và tên đại diện nhận, VD: Phòng HCNS.

Màn hình 10: Xác nhận biên bản thu hồi

Màn hình hiển thị nội dung biên bản (nhân viên, phòng ban, lý do, lịch bàn giao, tình trạng từng tài sản) để người dùng xem lại và xác nhận sẽ bàn giao tài sản đúng hẹn.



Đặc tả – Màn hình 10: Xác nhận biên bản thu hồi

STT	Tên	Kiểu đối tượng [Độ dài]	Input/ Output	Giá trị mặc định	Mô tả
Vùng tiêu đề					
1	**Tiêu đề trang**	Label [100]	Output	Xác nhận biên bản thu hồi	Tiêu đề màn hình, chữ đậm cỡ lớn.
2	**Mã biên bản**	Label [20]	Output		Hiển thị dạng "Mã biên bản: TH01/2026". Mã theo định dạng TH{số thứ tự}/{năm}.
Thẻ "Biên bản thu hồi tài sản"					
3	**Tiêu đề thẻ**	Label	Output	Biên bản thu hồi tài sản	Tiêu đề của khối nội dung biên bản, có đường kẻ ngăn cách phía dưới.
Thông tin biên bản					
4	**Nhân viên**	Label [100]	Output		Nhãn "Nhân viên:" và tên nhân viên bị thu hồi tài sản, VD: Phạm Hoàng Dung. Chữ đậm.
5	**Phòng ban**	Label [100]	Output		Nhãn "Phòng ban:" và phòng ban của nhân viên, VD: Phòng Tài chính. Chữ đậm.
6	**Lý do**	Label [500]	Output		Nhãn "Lý do:" và lý do thu hồi đã nhập khi tạo biên bản.
7	**Lịch bàn giao**	Label (Date)	Output		Nhãn "Lịch bàn giao:" và ngày hẹn bàn giao, định dạng yyyy-MM-dd.
Danh sách tài sản trong biên bản					
8	**Thẻ tài sản (mỗi dòng 1 tài sản)**	Card/List	Output	Theo biên bản	Liệt kê các tài sản trong biên bản, đánh số thứ tự từ 1. Chỉ xem, không chỉnh sửa.
8.1	Icon tài sản	Icon	Output	Icon hình hộp	Biểu tượng tài sản.
8.2	Số thứ tự, mã và tên tài sản	Label [150]	Output		Hiển thị dạng "{STT}. {Mã tài sản} — {Tên tài sản}", VD: "1. BBBG_08 — Laptop Asus ZenBook 14". Chữ đậm.
8.3	Tình trạng	Label [100]	Output		Nhãn "Tình trạng:" kèm "{Tình trạng vật lý} · {Trạng thái hoạt động}", VD: "Tốt · Không lên nguồn". Với tài sản báo mất hiển thị "Mất · -".
8.4	Phụ kiện	Label [255]	Output	-	Nhãn "Phụ kiện:" kèm danh sách phụ kiện đã bàn giao, VD: Cáp. Không có phụ kiện hiển thị "-".
8.5	Ghi chú	Label [500]	Output		Nhãn "Ghi chú:" kèm ghi chú tình trạng đã nhập, VD: POK. Chỉ hiển thị khi tài sản có ghi chú (BBBG_09 không có dòng này).

STT	Tên	Kiểu đối tượng [Độ dài]	Input/ Output	Giá trị mặc định	Mô tả
Vùng xác nhận					
9	**Ô cam kết bàn giao**	Checkbox	Input	Chưa tích	Nội dung: "Tôi đã xem và xác nhận sẽ bàn giao tài sản đúng hẹn". Người dùng phải tích trước khi xác nhận (đề xuất).
10	**Nút "Xác nhận"**	Button	Input	Enabled (nền xanh, có icon dấu tích)	Click: kiểm tra đã tích ô cam kết; nếu chưa tích thì báo lỗi (đề xuất). Hợp lệ: ghi nhận nhân viên đã xác nhận bàn giao đúng hẹn cho biên bản này.

8. Danh sách đối tượng cần quản lý

STT	Tên đối tượng quản lý	Thông tin mô tả	Số bảng	Không gian	Phi không gian	Số trường	Số quan hệ	Kế thừa hoàn toàn	Kế thừa một phần	Xây mới	Ghi chú
1	Biên bản thu hồi	Thông tin chung của biên bản: số biên bản, nhân viên, lý do, lịch bàn giao, trạng thái, mốc thời gian	1		✓	21	6			✓	Bảng chính; BR01 – BR05, BR09 – BR16
2	Tài sản trong biên bản	Từng tài sản trong biên bản và kết quả xử lý (tình trạng, mất)	1		✓	13	6			✓	Lưu bản sao mã/tên/serial không cần thiết do tham chiếu Tài sản
3	Phụ kiện bàn giao	Phụ kiện nhân viên bàn giao kèm từng tài sản	1		✓	4	2			✓	Phụ kiện không có dòng bàn giao = thiếu
4	Ảnh hiện trạng	Ảnh hiện trạng của từng tài sản khi nhận	1		✓	7	1			✓	Lưu file ở kho tệp, bảng lưu đường dẫn
5	Thông báo thu hồi	Nhật ký gửi thông báo/email: gửi lần đầu, gửi lại, nhắc quá hạn	1		✓	9	1			✓	UC02, UC09
6	Lịch sử trạng thái biên bản	Nhật ký chuyển trạng thái và người thực hiện	1		✓	7	2			✓	Phục vụ truy vết
7	Danh mục trạng	Hoạt động bình thường, Lỗi màn hình,	1		✓	6	1			✓	Cờ “yêu cầu ghi chú”

STT	Tên đối tượng quản lý	Thông tin mô tả	Số bảng	Không gian	Phi không gian	Số trường	Số quan hệ	Kế thừa hoàn toàn	Kế thừa một phần	Xây mới	Ghi chú
	thái hoạt động	Không lên nguồn, Khác									(Khác = có)
8	Danh mục phụ kiện theo loại tài sản	Phụ kiện chuẩn theo từng loại tài sản	1		✓	5	2			✓	Nguồn hiển thị chip phụ kiện
9	Tham số cấu hình phân hệ	P1 – P5 (ngày làm việc, định dạng/dung lượng/số ảnh)	1		✓	3	0		✓		Dùng bảng cấu hình hệ thống chung, bổ sung tham số
10	Tài sản	Mã, tên, serial, loại, trạng thái, người sử dụng, ngày bắt đầu, mã QR	1		✓	9	3		✓		Module Quản lý tài sản; phân hệ thêm trạng thái “Đã thu hồi”, “Mất” nếu chưa có
11	Nhân viên	Họ tên, email, phòng ban	1		✓	6	4	✓			Module nhân sự
12	Phòng ban	Mã, tên phòng ban	1		✓	3	1	✓			Module nhân sự
13	Tài khoản người dùng	Tài khoản, vai trò NVQLTS/Nhân viên	1		✓	5	4	✓			Module phân quyền
14	Loại tài sản	Mã, tên loại tài sản	1		✓	3	2	✓			Module Quản lý tài sản

9. Mối quan hệ giữa các đối tượng cần quản lý

STT	Tên lớp, bảng dữ liệu	Kiểu dữ liệu (quan hệ)	Mô tả quan hệ	Tên lớp, bảng dữ liệu
1	Nhân viên	1 – N	Một nhân viên có thể có nhiều biên bản thu hồi (theo thời gian); mỗi biên bản thuộc đúng một nhân viên (BR01). Khóa: biên_bản.nhan_vien_id	Biên bản thu hồi
2	Tài khoản người dùng	1 – N	Một NVQLTS tạo nhiều biên bản. Khóa: nguoi_tao_id	Biên bản thu hồi
3	Tài khoản người dùng	1 – N	Một NVQLTS xác nhận hoàn tất/nhận tài sản nhiều biên bản. Khóa: nguoi_nhan_id (null đến khi hoàn tất)	Biên bản thu hồi
4	Biên bản thu hồi	1 – N	Một biên bản có ít nhất một tài sản (BR01). Khóa: chi_tiet.bien_ban_id	Tài sản trong biên bản
5	Tài sản	1 – N	Một tài sản có thể thuộc nhiều biên bản theo thời gian nhưng tối đa một biên bản đang xử lý (BR03). Khóa: chi_tiet.tai_san_id	Tài sản trong biên bản
6	Tài sản trong biên bản	1 – N	Một tài sản bàn giao có nhiều phụ kiện đi kèm. Khóa: phu_kien_ban_giao.chi_tiet_id	Phụ kiện bàn giao
7	Danh mục phụ kiện	1 – N	Một phụ kiện chuẩn xuất hiện ở nhiều lần bàn giao. Khóa: phu_kien_id	Phụ kiện bàn giao
8	Tài sản trong biên bản	1 – N	Một tài sản có nhiều ảnh hiện trạng (tối đa P5). Khóa: anh.chi_tiet_id	Ảnh hiện trạng
9	Danh mục trạng thái hoạt động	1 – N	Một giá trị trạng thái hoạt động được dùng bởi nhiều tài sản. Khóa: trang_thai_hoat_dong_id	Tài sản trong biên bản
10	Biên bản thu hồi	1 – N	Một biên bản có nhiều lần gửi thông báo/nhắc (BR15, BR10). Khóa: thong_bao.bien_ban_id	Thông báo thu hồi
11	Biên bản thu hồi	1 – N	Một biên bản có nhiều bản ghi chuyển trạng thái. Khóa: lich_su.bien_ban_id	Lịch sử trạng thái biên bản
12	Người dùng và vai trò	1 – N	Một người dùng thực hiện nhiều lần chuyển trạng thái. Khóa: nguoi_thuc_hien_id	Lịch sử trạng thái biên bản
13	Phòng ban	1 – N	Một phòng ban có nhiều nhân viên. Khóa: nhan_vien.phong_ban_id	Nhân viên
14	Nhân viên	1 – N	Một nhân viên đang sử dụng nhiều tài sản; tài sản chỉ có một người sử dụng tại một thời điểm (BR02). Khóa: tai_san.nguoi_su_dung_id	Tài sản
15	Loại tài sản	1 – N	Một loại tài sản có nhiều tài sản. Khóa: tai_san.loai_tai_san_id	Tài sản

STT	Tên lớp, bảng dữ liệu	Kiểu dữ liệu (quan hệ)	Mô tả quan hệ	Tên lớp, bảng dữ liệu
16	Loại tài sản	1 – N	Một loại tài sản có danh sách phụ kiện chuẩn riêng. Khóa: phu_kien.loai_tai_san_id	Danh mục phụ kiện
17	Nhân viên	1 – 1	Một nhân viên có tối đa một tài khoản đăng nhập (tài khoản đơn vị NVQLTS có thể không gắn nhân viên). Khóa: nguoi_dung.nhan_vien_id	Người dùng và vai trò

10. Yêu cầu kết nối và chia sẻ thông tin

Luồng dữ liệu nội bộ đi trong các phân hệ, chức năng.

STT	Từ chức năng	Đến chức năng	Dữ liệu	Điều kiện kích hoạt	Kết quả, xử lý lỗi
1	Module Nhân sự	Tạo biên bản (M02)	Danh sách nhân viên: tên, phòng ban, email	NVQLTS mở form tạo biên bản	Hiển thị combobox "Tên · Phòng ban". Lỗi tải: báo lỗi, không cho tạo
2	Module Quản lý tài sản	Tạo biên bản (M03)	Tài sản "Đang sử dụng" của nhân viên: mã, tên, serial, ngày bắt đầu; biên bản đang xử lý của tài sản (BR02, BR03)	Chọn nhân viên	Liệt kê tài sản; tài sản đang thuộc biên bản khác bị khóa (MSG02). Không có tài sản: MSG01
3	Module Quản lý tài sản (chi tiết tài sản)	Tạo biên bản (UC01-A1)	Mã tài sản, người đang giữ	Bấm "Tạo biên bản thu hồi" từ chi tiết tài sản	Mở M03 điền sẵn nhân viên và tài sản
4	Tạo biên bản	Danh sách (M01)	Biên bản Nháp mới	Lưu biên bản thành công	Danh sách và số lượng chip cập nhật
5	Gửi thông báo	Dịch vụ Email / Thông báo trong hệ thống	Email nhân viên, tiêu đề, nội dung, đường dẫn M10	Bấm "Gửi/Gửi lại thông báo"	Gửi thành công: ghi log, chuyển Chờ bàn giao. Lỗi: MSG11, giữ trạng thái, ghi log lỗi
6	Email / Thông báo	Nhân viên xác nhận (M10)	Đường dẫn tới biên bản của nhân viên	Nhân viên mở thông báo, biên bản Chờ bàn giao	Mở M10; sai nhân viên/hết hiệu lực: từ chối hoặc chỉ xem
7	Nhân viên xác nhận	M05 (NVQLTS)	Cờ "đã xác nhận", thời điểm	Nhân viên bấm "Xác nhận" hợp lệ	M05 hiển thị "Đã xác nhận"; thông báo cho NVQLTS

STT	Từ chức năng	Đến chức năng	Dữ liệu	Điều kiện kích hoạt	Kết quả, xử lý lỗi
8	F01.2 / M05	Bắt đầu bàn giao (M06)	Biên bản Chờ bàn giao	Bấm “Bắt đầu bàn giao”	Chuyển Đang bàn giao, bộ đếm 0/n
9	Camera / Mã QR tài sản	Quét QR	Mã QR hoặc mã tài sản nhập tay	Bấm “Quét QR”	Khớp: Đã quét, mở form tình trạng. Không khớp/đã quét: MSG06, MSG07
10	Ghi nhận tình trạng	Kho tệp (File storage)	Ảnh hiện trạng (jpg/png)	Tải ảnh lên	Lưu file, ghi đường dẫn; sai định dạng/dung lượng: MSG09
11	Hoàn tất	Hoàn tất biên bản	Kết quả xử lý của mọi tài sản	Bấm “Hoàn tất”	Đủ dữ kiện: Đã hoàn tất, ghi thời điểm và người nhận. Thiếu: MSG08
12	Hoàn tất	Module Quản lý tài sản	Mã tài sản, kết quả (Đã thu hồi/Mất), thông tin gỡ nhân viên (BR12)	Biên bản chuyển Đã hoàn tất	Cập nhật trạng thái và người sử dụng của tài sản. Lỗi: ghi log, hiển thị cảnh báo, cho thử lại; không để lệch trạng thái
13	Hoàn tất	Sinh biên bản	Dữ liệu biên bản, từng tài sản, ảnh	Biên bản Đã hoàn tất	Sinh PDF/Word, lưu file_pdf_path. Lỗi: báo lỗi, cho sinh lại
14	Biên bản	In PDF / Xuất Word	File biên bản	NVQLTS bấm “In PDF”/“Xuất Word”	Tải/in file; nhân viên chỉ xem biên bản của mình (BR13)
15	Tác vụ định kỳ	NVQLTS và Nhân viên	Biên bản quá hạn, lịch bàn giao, thời điểm gửi thông báo, tham số P2	Chạy hằng ngày, quá hạn theo BR10	Tạo nhắc cho NVQLTS, gửi email nhắc cho nhân viên, ghi log
16	Hủy biên bản	Danh sách; Module Quản lý tài sản	Biên bản chuyển Đã hủy	Hủy ở Nháp/Chờ bàn giao, xác nhận MSG10	Chip “Đã hủy” tăng; tài sản được giải phóng (BR03); gửi thông báo hủy nếu đã gửi thông báo